B 20
备案号:10274～10277—2002

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 1201～1204—2002

储粮技术规程

Technical regulations of grain storage

2002-05-13 发布　　2002-06-01 实施

国家粮食局发布

B 20
备案号:10274—2002

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 1201—2002

磷化氢环流熏蒸技术规程

Fumigation regulation of phosphine recirculation

2002-05-13 发布　　2002-06-01 实施

国 家 粮 食 局 发 布

B 20
备案号:10275—2002

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 1202—2002

储粮机械通风技术规程

Technical regulation of aeration for grain storage

2002-05-13 发布 2002-06-01 实施

国 家 粮 食 局 发 布

B 20
备案号:10276—2002

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 1203—2002

粮 情 测 控 系 统

Measurement and control system for condition of stored-grain

2002-05-13 发布 2002-06-01 实施

国 家 粮 食 局 发 布

B 20
备案号:10277—2002

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 1204—2002

谷物冷却机低温储粮技术规程

Technical regulation of grain cold storage with grain chiller

2002-05-13 发布　　2002-06-01 实施

国 家 粮 食 局 发 布

目　　录

LS/T 1201—2002　磷化氢环流熏蒸技术规程 …… 1
LS/T 1202—2002　储粮机械通风技术规程 …… 11
LS/T 1203—2002　粮情测控系统 …… 31
LS/T 1204—2002　谷物冷却机低温储粮技术规程 …… 63

前　　言

磷化氢环流熏蒸技术是利用环流熏蒸设备强制熏蒸气体循环，促使熏蒸气体在粮堆内快速均匀分布的熏蒸杀虫技术。目前尚无国家标准和行业标准，现按照中华人民共和国标准化法制定此项行业标准。

本标准依照中华人民共和国商业部(87) 商储(粮)字第 7 号《粮油储藏技术规范(试行)》、中华人民共 和国商业部(91)商储(粮)字第 260 号《机械通风储粮技术规程(试行)》和中华人民共和国国务院 1997 年第 216 号令《中华人民共和国农药管理条例》制定。

本标准代替 1999 年国家粮食储备局发布的《磷化氢环流熏蒸技术规程》。

本标准的附录 A 和附录 B 为规范性附录。

本标准由国家粮食局提出并归口。

本标准负责起草单位：国家粮食局粮食行政管理司；参加起草单位：郑州工程学院、南京经济学院、国家粮食局成都粮食储藏科学研究所、中谷润粮科技发展有限公司、辽宁省粮食科学研究所。

本标准主要起草人：王殿轩、宋伟、覃章贵、白旭光、曹阳、徐永安、王佩祥、邓会超。

磷化氢环流熏蒸技术规程

1 范围

本标准规定了磷化氢环流熏蒸的技术要求和作业程序。

本标准适用于达到气密性要求的粮食仓库或粮堆的磷化氢环流熏蒸杀虫。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 17913 粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备

中华人民共和国商业部(87) 商储(粮)字第 7 号《粮油储藏技术规范(试行)》

中华人民共和国国务院 1997 年第 216 号令《中华人民共和国农药管理条例》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

磷化氢环流熏蒸技术 phosphine recirculation fumigation technique

利用环流熏蒸设备强制熏蒸气体循环，促使熏蒸气体在粮堆内快速均匀分布的熏蒸杀虫技术。

3.2

仓外磷化氢发生器施药装置 on-site phosphine generator and application unit

由仓外磷化氢发生器(或其他磷化氢气体发生装置)、二氧化碳钢瓶、减压释放装置和控制装置等组成的施药装置。

3.3

磷化氢发生器 on-site phosphine generator

采用磷化铝加水反应可控地生成磷化氢气体，并与加入的二氧化碳气体在机内混配成磷化氢与二氧化碳混合气体的施药装置。

3.4

减压释放装置 pressure reducing and discharging unit

由减压调节器、释温装置、不锈钢软管等组成。其功能是将钢瓶中的液化气体由高压状态转变成低压状态，由液化状态转变成气体状态，并经由计量与控制装置，安全地输送到环流管路内。

3.5

磷化氢钢瓶施药装置 application unit of mixed phosphine and carbon dioxide in steel cylinder

由磷化氢钢瓶、减压释放装置、计量装置、控制装置、移动装置等组成。

3.6

粮面施药环流熏蒸 recirculation fumigation by surface application with aluminium phosphide formulations

将磷化铝药剂按粮面施药的方法置于粮面，再借助环流风机，使所发生的磷化氢气体通过粮堆进行环流的熏蒸方式。

3.7

膜下环流熏蒸 recirculation fumigation under plastic sheet

将仓内粮堆表层用薄膜覆盖密封，利用置于薄膜下的回流管道等环流装置进行环流的熏蒸方法。

3.8

环流风机 recirculation blower

具有气密、防爆（不含电机）和抗磷化氢腐蚀性能的风机，风压不超过 1000 Pa，风量不超过 1 000 m^3/h。

3.9

固定式环流装置 fixed recirculation device

将环流风机和环流管路固定在仓壁上的装置。

3.10

移动式环流装置 mobile recirculation device

将环流风机固定在可移动车体上，环流管道的回流管固定在仓壁上，其他管道在熏蒸时安装，熏蒸后可拆卸移动的装置。

3.11

气体取样装置 gas sampling device

由取样端头、取样管、取样阀和检测箱等组成，用于抽取仓内和管道内的气体样品。

3.12

磷化氢检测仪、报警仪、检测管 phosphine monitor，alarm apparatus and detector tube

磷化氢检测仪：用于检测气体样品中磷化氢浓度的仪器。

磷化氢报警仪：用于环流设备检漏、环境安全监测及报警的仪器。

磷化氢气体检测管：用于检测磷化氢气体浓度的比长式检测管。

3.13

维持浓度的施药方式 methods of application for maintaining planned（or "set"）concentration

根据仓房气密情况通过施药或补药以维持熏蒸环境内磷化氢气体浓度的操作方式。

3.14

熏蒸浓度 phosphine concentration in fumigation

环流熏蒸基本均匀后粮堆内检测点的最低磷化氢浓度，单位是毫升每立方米（mL/m^3）。

3.15

密闭时间 exposure time

施药后维持粮堆中磷化氢浓度达到设定浓度以上的熏蒸密闭时间。

3.16

单位用药量 applied dosage per unit

单位熏蒸体积所用的磷化铝（或磷化氢）的量，以克每立方米（g/m^3）表示。

3.17

熏蒸体积 fumigation volume

熏蒸密闭环境内的总体积。整仓熏蒸总体积为空间与粮堆体积之和，膜下环流熏蒸时总体积只计粮堆体积。

4 磷化氢环流熏蒸设备及仪器的质量要求

磷化氢环流熏蒸设备由施药装置、环流装置、检测装置三部分组成，所用设备及仪器的质量应符合 GB/T 17913 的要求。

5 磷化氢环流熏蒸作业程序

基本情况调查——制定方案——施药前准备——熏蒸施药——熏蒸过程检查与问题处理——散气与效果检查——善后工作。

5.1 基本情况调查

5.1.1 粮情检查

5.1.1.1 了解粮食的种类、产地、水分、杂质、数量、用途、已储藏时间、堆放形式、粮温、仓温、气温、仓内湿度和大气湿度以及天气预报。

5.1.1.2 查清害虫的种类、密度、发生状态和部位;有条件时尽量了解或检测所发生害虫的抗性情况。

5.1.2 仓房与环境调查

5.1.2.1 了解仓房类型、结构、密闭性能、相关配套设施情况。

5.1.2.2 了解仓房周围环境情况是否能够进行熏蒸。

5.1.2.3 了解以往熏蒸处理的情况。

5.2 制定方案

制定环流熏蒸方案要按照安全、经济、有效的原则,以杀死粮堆中全部虫种和虫态为目的,确定施药和维持熏蒸浓度的方式、用药量、熏蒸密闭时间等内容。

5.2.1 施药方式

环流熏蒸及施药方式应根据储粮情况、设施配套情况、仓房及其环境情况来确定。整仓环流或膜下环流熏蒸有三种施药方式。即:仓外磷化氢发生器施药、磷化氢钢瓶施药和磷化铝粮面施药。采用其他施药方式进行磷化氢环流熏蒸时,要确保熏蒸操作和熏蒸环境的安全。

5.2.2 磷化氢浓度和密闭时间的确定

根据不同粮温和虫种确定环流熏蒸的磷化氢浓度和密闭时间,见表1。

表1 环流熏蒸中不同密闭时间、温度和虫种时设定磷化氢浓度参照表

单位为毫升每立方米

虫　种	温度[a]/℃	密闭时间		
		14/d	21/d	28/d
敏感害虫:玉米象、长头谷盗、杂拟谷盗及其他敏感虫种	>25	200	150	100
	20～25	250	200	150
	15～20	—	250	200
耐药性害虫:谷蠹、米象、扁谷盗、赤拟谷盗、蛾类及其他抗性虫种	>25	300	250	200
	20～25	350	300	250
	15～20	—	350	300

[a] 害虫发生部位最低粮温。

当有强抗性谷蠹集中发生并导致发热,或有强抗性米象和锈赤扁谷盗时,建议磷化氢浓度采用300 mL/m^3～500 mL/m^3。

5.2.3 用药量

根据设定的熏蒸浓度,并考虑粮堆吸附、仓房泄漏等因素,按表2选定单位用药量。需要补充施药时,按实际测定最低浓度与设定浓度差值参照表2确定补充用药量。用药量为熏蒸环境内的体积乘以单位用药量。

采用磷化氢的其他药剂形式时,可参考表2计算用药量。

表 2　环流熏蒸磷化铝片剂(或丸剂)单位用药量

设定浓度/(mL/m³)	粮种	单位用药量/(g/m³)
100～300	小麦	1～3
	玉米	1.5～3
	稻谷	2～3.5

5.2.4　**维持熏蒸浓度的施药方式**

根据仓房密闭情况和仓内磷化氢浓度变化情况确定维持熏蒸浓度的方式。

5.2.4.1　一次性施药

仓房密闭性能达到规定要求(见 5.3.2)时,按计算用药量采用一次施药完成熏蒸。

5.2.4.2　多次施药

熏蒸密闭期内粮堆内磷化氢浓度降低到设定浓度或以下时,应及时补充施药,有条件时可采用钢瓶装磷化氢气体随时补药。

5.2.5　**设置气体取样点**

房式仓每廒间内设置气体取样点应不少于五个,即在仓房的四角和中央设气体取样点。气体取样点深度在粮面下 30cm～50cm。必要时可在其他部位增设气体取样点。

立筒仓和浅圆仓在环流管道上设置气体取样点,必要时可在仓内空间或粮堆中设置气体取样点。

5.3　**施药前准备**

熏蒸施药前要落实熏蒸人员和安全防护人员、准备并安装连接好仪器设备、准备药剂和有关防护用品及检测仪器,做好安全防护和检测检查工作。

5.3.1　**熏蒸人员**

5.3.1.1　熏蒸负责人:必须掌握磷化氢熏蒸的基本理论知识,受过磷化氢环流熏蒸技术培训,能够组织和指导环流熏蒸作业,具有储粮害虫防治专业技能。

5.3.1.2　熏蒸操作人员:必须受过磷化氢环流熏蒸技术培训,熟悉本技术规程,能熟练操作环流熏蒸的仪器设备。

5.3.1.3　安全防护人员:熏蒸时应安排两名以上负责安全防护的人员。

5.3.2　**仓房气密性检测**

仓房密封后,用毕托管和测压计及风机以正压测定仓房气密性。仓内压力从 500 Pa 下降到 250 Pa 的时间,平房仓不少于 40 s,浅圆仓、立筒仓不少于 60 s。采用膜下环流熏蒸时,应采用负压测定气密性。

5.3.3　**药剂的准备**

5.3.3.1　环流熏蒸所用药剂必须符合《中华人民共和国农药管理条例》的有关规定和有关质量标准的要求。熏蒸药剂应存放在阴凉、干燥、通风良好或具有通风装置的室内,并远离生活区和工作区。

5.3.3.2　根据制定熏蒸方案的总用药量备足药剂。

5.3.4　**施药装置的准备**

施药装置可采用磷化氢发生器施药装置或钢瓶施药装置,或其他保障熏蒸安全的施药方法和装置。

磷化氢发生器施药装置和钢瓶施药装置的连接与检漏方法如下。

5.3.4.1　磷化氢发生器施药装置的连接与检漏

将施药装置出气口与环流管路施药口连接。将减压释放装置与二氧化碳钢瓶阀口连接,并将减压释放装置低压端口与磷化氢发生器施药装置连接。

关闭环流管路施药口处的截止阀,打开二氧化碳气瓶瓶阀,将低压表指示压力调至 0.2 MPa,将检漏液(可用肥皂或洗涤剂配制)涂于各连接处,检查各连接部位是否漏气,即观察有无气泡出现,如有气泡出现,应将漏气接口处重新作气密处理。重复上述检漏程序,直至无气泡出现为止。

5.3.4.2　钢瓶施药装置的连接与检漏

将减压释放装置分别与磷化氢混合气钢瓶和二氧化碳气钢瓶连接，并将减压释放装置低压端口与环流管路施药口连接。采用机械磅秤计量的，准备好磅秤；采用质量流量计计量的，将控制电源插头接上电源。按 5.3.4.1 方法检查各连接部位是否漏气。

5.3.4.3 对在施药过程中可能发生的突然停电应备有备用电源或具备保持二氧化碳不断供应的措施，以确保人身安全和设备的完好。

5.3.4.4 应准备有关设备的备件，熏蒸过程如发现个别零配件损坏，应及时更换，以保障设备、仪器的正常使用。

5.3.5 环流装置的准备

5.3.5.1 接通环流风机电源，待风机正常运转后，用风速仪分别测量仓外各环流支管路的风速，并通过调整调节阀使各支管路的风速相同。

5.3.5.2 将检漏液涂于环流管路有关连接部位和有可能漏气的部位检漏，如有漏气应采取补漏措施。

5.3.5.3 膜下环流熏蒸，除检测仓房气密性外，还要检测密闭薄膜及连接处的密闭性能。

5.3.6 磷化氢浓度检测报警装置的准备

5.3.6.1 检查磷化氢检测仪、报警仪是否能正常工作。

5.3.6.2 磷化氢气体浓度也可用磷化氢气体检测管进行检测；所用检测管要符合有关质量标准要求。

5.3.6.3 按 5.2.5 的要求设置气体取样点，将取样管和回气管按照对应编号连接到仓外磷化氢检测箱。

5.3.6.4 打开仓外磷化氢检测箱，将抽气泵的吸气管分别接到各气体取样阀口上，打开取样阀，启动抽气泵或检测仪，检查取样管和回气管是否通畅。

5.3.7 安全防护的准备

5.3.7.1 防毒面具及滤毒罐应安全有效；工作服（长袖衣裤）和无渗透性的手套应完好。

5.3.7.2 熏蒸现场应准备灭火器具和中毒急救用品。

5.3.7.3 熏蒸过程应对熏蒸现场及周围设置警戒标志。

5.3.7.4 有关安全防护措施按照《粮油储藏技术规范（试行）》的规定执行。

5.4 熏蒸施药

现场操作人员要佩戴防护器具，站在上风处。仓外施药前应先开启环流风机，形成气流循环，并充入二氧化碳气体，然后开始施药。当粮堆内各取样点测得的磷化氢浓度均达到设定浓度以上并基本均匀后，可停止环流。各气体取样点最低与最高浓度比在 0.6 以上时视为基本均匀。使用不同型号施药装置应按照该型号的产品使用手册进行操作。

5.4.1 采用磷化氢发生器施药时，将磷化铝装入储药桶，控制投药速度，使发生器中磷化氢与二氧化碳混合气体中磷化氢的质量占混合气体总质量不大于 2%，相当于每千克磷化铝片剂对应的二氧化碳用量不少于 17 kg。投药开始前要用二氧化碳净化熏蒸管路 5 min 以上。施药过程中，二氧化碳气体应连续供应，不应发生冻堵。发生器中磷化铝反应彻底后，用二氧化碳气体置换管路中气体，然后方可撤机。

5.4.2 采用钢瓶装磷化氢与二氧化碳混合气施药时，施药量按照设定的浓度参照表 2 计算，用机械磅秤计量或质量流量计计量。按计算用药量施入混合气体，达到设定用药量后，关闭磷化氢混合气钢瓶阀门，用二氧化碳气体置换管路中气体。

5.4.3 采用磷化铝粮面投药时，施药方法按照《粮油储藏技术规范（试行）》中规定的要求进行。考虑磷化铝吸湿潮解比较慢，施药后 4 h～6 h 开始定时环流。

5.4.4 采用其他施药方法时，环流风机要适时开动，使产生的磷化氢气体进入粮堆，以确保熏蒸安全。

5.5 熏蒸过程检查与问题处理

5.5.1 采用仓外磷化氢发生器或钢瓶装磷化氢与二氧化碳混合气施药方法时，在施药结束 2 h～10 h 开始检测磷化氢浓度。膜下环流熏蒸时，施药结束 2 h 开始检测粮堆中磷化氢气体浓度；整仓环流时，施药结束 10 h 开始对环流管道和粮堆中磷化氢气体浓度进行检测；采用磷化铝粮面施药时，施药结束 2 d

开始检测磷化氢气体浓度。

5.5.2　气体检测开始后，前期每 2 h～4 h 检测一次磷化氢浓度。平房仓在各检测点的浓度均匀后，改为每天定时检测一次。浅圆仓、立筒仓在测点的磷化氢浓度基本稳定后改为每天定时检测一次，按照附录 B 要求作好检测记录。

5.5.3　熏蒸过程应对施药装置、环流装置周围（特别是接口处）进行磷化氢监测，如发现磷化氢泄漏，应及时采取措施解决。同时对工作环境进行磷化氢检测，当环境中磷化氢浓度超过 0.2 mL/m^3 时，应采取安全防护措施。

5.5.4　在设定的熏蒸密闭时间内，如果粮堆中磷化氢浓度低于设定浓度时应补充施药。补充施药后粮堆中磷化氢最低浓度要高于设定浓度的 20%以上。

5.5.5　补充施药的操作参考 5.4 进行。补充施药后按 5.5.1～5.5.3 进行检测。

5.6　散气、效果检查和善后工作

5.6.1　当熏蒸密闭时间达到设定时间或预期效果后，即可散气。散气可采用自然通风散气和（或）机械通风散气。

5.6.2　散气应从仓房外部开启门窗，先开启下风方向的门窗，后开启上风方向的门窗。浅圆仓应开启轴流风机。

5.6.3　散气期间应注意安全防护。

5.6.4　采用机械通风散气，散气时间一般为 3 d～5 d；采用自然通风散气，散气时间一般为 5 d～7 d。

5.6.5　散气后，仓内磷化氢浓度降到 0.2 mL/m^3 以下时，人员方可进仓。

5.6.6　熏蒸效果检查

5.6.6.1　熏蒸完成后应对粮堆中的害虫死亡情况进行检查，并与熏蒸前的虫害情况进行对比分析。

5.6.6.2　在熏蒸前生虫部位随机取样 1 kg，在温度 25℃，相对湿度 75%左右和防止外来害虫感染的条件下放置 30 d，检查是否出现活虫。

5.6.6.3　采用预置虫笼的方法，熏蒸过程抽查虫笼，检查其中害虫死亡情况，作为熏蒸过程检查杀虫效果的参考。

5.6.7　熏蒸后按照《粮油储藏技术规范（试行）》中有关磷化铝残渣处理的规定，做好残渣处理工作，防止意外事故发生。

5.7　环流熏蒸作业时应按照附录 A 要求填写磷化氢环流熏蒸记录表，见附录 A 表 A.1。

附　录　A
（规范性附录）
磷化氢环流熏蒸记录表

表 A.1　磷化氢环流熏蒸记录表

单位：　　年　　月　　日

气候	天气		气温	℃	大气湿度	%
	风力	级	风向		日最大温差	℃
仓情	仓型		仓号		密封方法	
	仓房结构		气密性	s	储存时间	
	仓房总体积	m^3	粮堆体积	m^3	空间体积	
	堆放形式		粮堆高度	m	曾否熏蒸	
粮情	粮食产地					
	粮食种类		粮食数量	t	粮食杂质	%
	仓温	℃	仓内湿度	%	粮食水分	%
	平均粮温	℃	生虫部位粮温	℃	最低粮温	℃
虫情	害虫密度	头/kg	A 组害虫	头/kg	B 组害虫	头/kg
	发生部位		生虫时间	月　日	抗性程度	
设施	环流装置形式		PH_3 检测方法		有无试虫笼	
药剂	药剂名称		施药人数	人	设定浓度	
施药情况	初次单位剂量	g/m^3	初次用药量	kg	初次施药时间	
	环流方式	连续/间断	环流开始时间		环流结束时间	
	环流模式		环流总时间			
	初次补药日期	月　日	初次补药量	kg	补药方法	仓内/仓外
	最后补药日期	月　日	最后补药量	kg	补药操作时间	h
	总补药次数	次	总补药量	kg	总用药量	kg
散气	散气日期	月　日	散气方式		散气时间	d
效果检查	取样培养温度	℃	取样培养湿度	%	取样培养 15d 后活虫数	头
	粮堆杀虫效果或杀虫率	%	检查虫笼时间		虫笼害虫死亡率	%
备注	（记录是否发生中毒、泄漏、失火及其他问题）					

单位负责人：　　熏蒸负责人：　　库房保管员：

附　录　B
（规范性附录）
环流熏蒸磷化氢浓度检测记录表

表 B.1　环流熏蒸磷化氢浓度检测记录表　　单位为毫升每立方米

检测时间	测点 1	测点 2	测点 3	测点 4	测点 5	空间	最低浓度
注：本表适用于高大平房仓，浅圆仓磷化氢浓度记录表可参照执行。							

前　　言

本标准是在原商业部1991年发布的《机械通风储粮技术规程(试行)》基础上制定的。

本标准代替原商业部1991年发布的《机械通风储粮技术规程(试行)》。

本标准的附录A、附录B和附录C为规范性附录。

本标准由国家粮食局提出并归口。

本标准负责起草单位:国家粮食局粮食行政管理司;参加起草单位:南京经济学院、郑州工程学院、国家粮食局成都粮食储藏科学研究所、辽宁粮食科学研究所、云南粮油科学研究所、安徽省粮食局、中国粮油学会。

本标准主要起草人:杨国峰、赵思孟、杨进、姚平、曹毅、李福君、于英威。

储粮机械通风技术规程

1 范围

本标准规定了储粮机械通风的功能、分类、技术条件、操作条件和操作与管理。

本标准适用于各类原粮 、油料及非粉类成品粮、半成品粮等储藏过程中的机械通风。

注：本标准涉及粮仓建设方面的内容，应符合国家有关标准、规范。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

LS/T 1201—2002　磷化氢环流熏蒸技术规程

中华人民共和国商业部（87）商储（粮）字第 7 号《粮油储藏技术规范（试行）》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

储粮机械通风　aeration for grain storage

一定条件的外界气体在通风机产生的压力差作用下沿着粮堆中的空隙穿过粮层，从而改变粮堆内气体介质的参数，调整粮堆温度、湿度等，达到使粮食安全储藏或改善加工工艺品质的目的。

3.2

单位通风量　airflow rate

每小时每吨粮食的通风体积量，用 q 表示，单位为立方米每小时吨[$m^3/(h \cdot t)$]。

3.3

总通风量　total airflow

单位时间内通过通风系统的空气总体积量，用 $Q_{总}$ 表示，单位为立方米每小时（m^3/h）。

3.4

通风系统总阻力　total resistance of aeration system

气流通过通风系统时所产生的压力损失，用 $H_{总}$ 表示，单位为帕斯卡（Pa）。

3.5

空气途径比　air path ration

空气穿过粮层到达粮面的最长路径与最短路径之比，用 K 表示。

4 储粮机械通风的功能

储粮机械通风的功能包括降温通风、降水通风、调质通风和其他功能通风。

4.1 降温通风

降低储粮的温度，主要用于：

a）　在低温季节进行通风降低粮温；

b）　处理发热粮或高温粮；

c） 降低机械烘干后粮食温度。

4.2 降水通风

降低粮食含水率，提高储粮稳定性。

4.3 调质通风

在粮食加工前，向粮堆内通入高湿度的空气，适当调整粮食水分，以改善粮食加工工艺品质。

4.4 其他功能通风

a） 平衡粮堆温度、湿度，防止或消除水分转移、分层和结露；

b） 预防高水分粮发热；

c） 进行环流熏蒸；

d） 排除粮堆内异味或实施熏蒸后的散气；

e） 在高温季节排除仓内空间积热。

5 储粮机械通风的分类

5.1 按通风的范围分类

5.1.1 整体通风

对独立储粮单元（货位）的整体进行通风。

5.1.2 局部通风

对独立储粮单元（货位）的局部进行通风。

5.2 按风网的型式分类

5.2.1 地槽通风系统

粮仓（货位）地坪之下建有固定槽形通风道的通风系统，适用于整体通风。

5.2.2 地上笼通风系统

粮仓（货位）地坪之上敷设笼形通风道的通风系统，适用于整体通风。

5.2.3 移动式通风系统

5.2.3.1 单管通风系统

小型通风机与单个扦插式通风管配套，插入粮堆内进行通风的系统，适用于局部通风或应急通风。

5.2.3.2 多管通风系统

一台通风机带有多个扦插式通风管，插入粮堆内进行通风的系统，适用于局部通风或应急通风。

5.2.4 箱式通风系统

在粮堆内预埋箱型空气分配器的负压通风系统，应结合粮面揭膜方法或配置导风管，适用于小型房式仓的局部通风或整体通风。

5.2.5 径向通风系统

筒状空气分配器竖置于粮堆中央，顶端封闭，使气流沿径向流动的通风系统，适用于筒式仓或粮囤通风。

5.2.6 夹底通风系统

粮仓底部设全开孔底板的通风系统，适用于小型粮仓的整体通风。

5.3 按送风方式分类

5.3.1 压入式通风

通风机正压送风，主要适用于降水通风和粮堆的中、上层发热降温通风。

5.3.2 吸出式通风

通风机负压吸风，主要适用于降温通风、调质通风、预防结露通风等。

5.3.3 压入与吸出相结合式通风

a） 在粮堆风网中，空气输入端由通风机正压送风，空气输出端由另一台通风机负压吸风，适用于粮层较厚、阻力较大的场合通风；

b） 在通风过程中，一个通风阶段采用压入式通风，另一阶段采用吸出式通风，适用于粮层较厚或水分不易平衡条件下的通风。

5.3.4 环流通风

通风机的空气输入和输出端，分别与粮堆风网的空气输出端和输入端相联接的循环通风系统，适用于环流熏蒸和谷物冷却机冷却通风。

5.4 按气流方向分类

5.4.1 上行式通风

外界空气从底部进入粮堆向上流动，穿过粮层后排出仓外的通风。

5.4.2 下行式通风

外界空气从粮堆表面进入粮堆向下流动，穿过粮层后，由仓底风道排出仓外的通风。

5.4.3 横流式通风

外界空气从粮堆一侧横流穿过整个或部分粮堆后进入另一侧，再排出仓外的通风。适用于仓房跨度小于 15 m 的通风。

5.5 按空气温度调节方式分类

5.5.1 自然空气通风

外界空气不经调节直接送入粮堆的通风。

5.5.2 加热空气通风

外界空气经适当加热升温后送入粮堆的通风，主要适用于降水通风。

5.5.3 冷却空气通风

外界空气经机械制冷后送入粮堆的通风。

5.6 按储粮堆装形式分类

a） 包装粮堆机械通风；

b） 散装粮堆机械通风。

5.7 按通风机械设备类型分类

5.7.1 离心式通风机通风

适用于风网阻力较大状态下的通风。

5.7.2 轴流式通风机通风

适用于风网阻力较小状态下的通风。其中排风扇通风，适用于低风压缓速降温通风。

5.7.3 混流式通风机通风

适用于风网阻力适中状态下的通风，其风机压力大于轴流式通风机压力。

5.7.4 谷物冷却机通风

适用于环境空气温湿度较高时的冷却通风。

6 储粮机械通风系统的技术要求

储粮机械通风系统由粮堆、仓房、风网、通风机以及操作控制设备等组成。

6.1 风网设计的基本要求

6.1.1 风道布置应能满足均匀、有效通风的要求，风网工艺宜简单，阻力小。风网中的弯头应采用多环节形式，避免使用直角弯头，弯头的弯曲半径不小于风管直径的 1.5 倍。风网中应尽可能减少弯头、三通等管件的数量。

6.1.2 空气分配系统向粮堆内送风应均匀，风机静压应能克服通风系统的总阻力，通入粮堆的风量应能满足通风目的(降温、降水、调质等)的需要。排风扇与风道进风口不能在同侧。

6.1.3 风道应能承受粮食和机械设备的载荷。通风设备应安全可靠，操作简便。

6.2 风网主要技术参数

6.2.1 **总通风量**

总通风量 $Q_{总}$ 由式(1)计算：

$$Q_{总} = qG = q \cdot V \cdot r \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

$Q_{总}$——总通风量，单位为立方米每小时(m^3/h)；

q——单位通风量，单位为立方米每小时吨[$m^3/(h \cdot t)$]；

G——粮食的质量，单位为吨(t)；

V——粮堆的体积，单位为立方米(m^3)；

r——粮食的容重，单位为吨每立方米(t/m^3)。

6.2.2 **单位通风量**

6.2.2.1 以降水为主要目的的通风应根据粮食水分不同，选择不低于表1所列最低单位通风量。

表1 最低单位通风量表

粮食水分/%	14	16	18	20
最低单位通风量/[$m^3/(h \cdot t)$]	25	30	40	60

6.2.2.2 以降温为主要目的的通风推荐选用以下单位通风量：

a) 房式仓或较矮圆仓通风：$q < 20\ m^3/(h \cdot t)$；
其中低风压缓速降温通风(排风扇通风)：$q < 8\ m^3/(h \cdot t)$；

b) 浅圆仓通风：$q < 12\ m^3/(h \cdot t)$；

c) 立筒仓通风：$q < 10\ m^3/(h \cdot t)$。

6.2.2.3 环流熏蒸通风推荐选用单位风量：$q < 3\ m^3/(h \cdot t)$。

6.2.3 **风道风速**

6.2.3.1 **主风道风速**

主风道风速 $v_{主}$ 由式(2)计算：

$$v_{主} = \frac{Q_{主}}{3\ 600 F_{主}} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

$v_{主}$——主风道风速，单位为米每秒(m/s)；

$Q_{主}$——通过主风道的风量，单位为立方米每小时(m^3/h)；

$F_{主}$——主风道的横截面积，单位为平方米(m^2)。

主风道风速应控制在12 m/s以下，最大不超过15 m/s。

6.2.3.2 **支风道风速**

支风道风速 $v_{支}$ 由式(3)计算：

$$v_{支} = \frac{Q_{支}}{3\ 600 F_{支}} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

$v_{支}$——支风道风速，单位为米每秒(m/s)；

$Q_{支}$——通过支风道的风量，单位为立方米每小时(m^3/h)；

$F_{支}$——支风道的横截面积，单位为平方米(m^2)。

支风道风速应控制在6 m/s以下，最大不超过9 m/s。

6.2.4 **空气分配器(包括箱式通风的空气分配箱)风速**

空气分配器风速 $v_{分}$ 由式(4)计算：

$$v_{分} = \frac{Q_{分}}{3\ 600 F_{分}} \qquad \cdots\cdots(4)$$

式中：

$v_{分}$——空气分配器风速，单位为米每秒(m/s)；

$Q_{分}$——通过分配器的风量，单位为立方米每小时(m^3/h)；

$F_{分}$——分配器开孔面的表面积，单位为平方米(m^2)。

分配器表观风速推荐在 0.1 m/s～0.15 m/s，最大不超过 0.3 m/s。

6.2.5 **通风系统总阻力**

6.2.5.1 通风系统总阻力主要包括风道阻力、分配器阻力和粮层阻力，由式(5)计算：

$$H_{总} = H_{粮层} + H_{分配器} + H_{风道} \quad \cdots\cdots(5)$$

式中：

$H_{总}$——通风系统总阻力，单位为帕斯卡(Pa)；

$H_{风道}$——风道阻力，单位为帕斯卡(Pa)；

$H_{分配器}$——分配器阻力，单位为帕斯卡(Pa)；

$H_{粮层}$——粮层阻力，单位为帕斯卡(Pa)。

6.2.5.2 散装粮食 $H_{粮层}$的计算方法见附录 A。

6.2.5.3 $H_{风道}$不宜大于 100 Pa。

6.2.5.4 $H_{分配器}$不宜大于 50 Pa。

6.2.5.5 降水通风和调质通风的 $H_{总}$ 不宜大于 1 000 Pa。

6.2.5.6 降温通风的 $H_{总}$ 可由表 2 确定。

表 2 降温通风的 $H_{总}$ 表

堆粮高度/m	通风系统总阻力 $H_{总}$/Pa
≤6	≤750
≤15	≤2 000
≤20	≤2 400

6.2.5.7 其他通风可参照降温通风选用。

6.2.6 **空气途径比**

6.2.6.1 降温通风的空气途径比 $K_{温}$ 宜在 1.5～1.8 之间，不宜大于 1.8。

6.2.6.2 降水通风的空气途径比 $K_{水}$ 宜在 1.2～1.5 之间，不宜大于 1.5。

6.2.7 **风道长度**

地槽、地上笼通风道单程长度不宜超过 25 m。

6.2.8 **通风道间距**

通风道间距按式(6)计算：

$$L = 2h(K - 1) \quad \cdots\cdots(6)$$

式中：

L——通风道间距，单位为米(m)；

h——粮层厚度，单位为米(m)；

K——空气途径比。

通风道间距不宜超过 6 m，边侧通风道与侧墙间距不大于 0.5 L。

6.2.9 **空气分配器**

6.2.9.1 与粮食直接接触的空气分配器，孔板上的通气孔最大尺寸以不漏粮为限。

6.2.9.2 空气分配器应能承受粮食的压力载荷，地槽式风道上的空气分配器还应能承受输送机械通过时产生的动静载荷。

6.2.9.3 地槽式风道上的空气分配器开孔率不小于 25%。风道上的空气分配器间隔布置时，分配器间

距不宜大于风道间距，分配器上可增设空气分配网罩，以避免粮粒堵塞孔板，并使气流分配趋于均匀。

6.3 通风机的选择要求

6.3.1 通风机的主要参数

6.3.1.1 通风机的风量

通风机的风量由式(7)计算：

$$Q_{风机} = S_1 \cdot Q_{总}' \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中：

$Q_{风机}$——通风机的风量，单位为立方米每小时(m^3/h)；

S_1——风量系数，S_1=1.10～1.16；

$Q_{总}'$——单台通风机计算风量，单位为立方米每小时(m^3/h)。

6.3.1.2 通风机的风压

通风机的风压由式(8)计算：

$$H_{风机} = S_2 \cdot H_{总} \qquad \cdots\cdots(8)$$

式中：

$H_{风机}$——通风机的风压，单位为帕斯卡(Pa)；

S_2——风压系数，S_2=1.1～1.2。

如果风机不是在标准状态(大气压力 101.3 kPa，温度 20℃，相对湿度 50%)下工作，则风机的风压按式(9)计算：

$$H = \frac{\rho}{1.2} H_{风机} \qquad \cdots\cdots(9)$$

式中：

H——实际工作状态下的风机风压，单位为帕斯卡(Pa)；

1.2——标准状态下的空气密度，单位为千克每立方米(kg/m^3)；

ρ——实际工作状态下的空气密度，单位为千克每立方米(kg/m^3)。

ρ 由式(10)计算：

$$\rho = 1.293 \times \frac{273}{273 + t} \qquad \cdots\cdots(10)$$

式中：

t——空气温度，单位为摄氏度(℃)。

6.3.2 通风机的工作特性要求

6.3.2.1 所选通风机在额定转速下，由 $Q_{风机}$ 和 $H_{风机}$ 确定的工作点应在该通风机标称的工作区间内，并应尽量接近全压效率较高的工作区间中间段。

6.3.2.2 所选通风机总效率 $\eta_{总}$ 应不低于 75%。通风机总效率由式(11)计算：

$$\eta_{总} = \eta_{风机} \cdot \eta_{传动} = \frac{Q_{实} \cdot H_{实}}{1\,000 \cdot 3\,600N} \qquad \cdots\cdots(11)$$

式中：

$\eta_{总}$——通风机总效率，%；

$\eta_{风机}$——通风机全压效率，%；

$\eta_{传动}$——机械传动效率，%；

$Q_{实}$——实际测定出的通风机风量，单位为立方米每小时(m^3/h)；

$H_{实}$——实际测定出的通风机风压，单位为帕斯卡(Pa)；

N——电动机输入的有功功率，单位为千瓦(kW)。

6.3.3 通风机的工作环境

6.3.3.1 通风机工作环境的温度、含尘、场所等条件应符合所选通风机允许的范围。

6.3.3.2 通风机工作场所有防爆、隔爆要求的，所选用通风机应符合有关防爆要求。

6.3.3.3 用于环流熏蒸的通风机和通风系统应符合 LS/T 1201—2002 的要求。

6.3.4 通风机附件的配置

6.3.4.1 扩散管与收缩管

扩散管与收缩管用于通风机与风道或风道与风道的联结，根据工艺要求设计。采取吸出式通风的扩散管或收缩管(包括等径联接管)，应使用强度较高不易变形的材料制作。

6.3.4.2 安全防护网或防护罩

6.3.4.2.1 进行压入式通风作业时，应在通风机进风口安装防护网，设计选择防护网时应尽可能减少空气通过的阻力。

6.3.4.2.2 通风机与电动机采用带式传动的，应在其传动部分设防护罩。

6.3.5 供电线路和配电、启动设备

通风机供电线路和配电、启动设备应按照有关电气安装规范配置，并应保证电气接地完好、可靠。

7 机械通风的操作条件

7.1 降温通风的条件

7.1.1 允许降温通风的条件

7.1.1.1 粮食水分高于当地储粮安全水分进行降温通风时，应符合下列规定。

7.1.1.1.1 允许降温通风的温度条件：

开始通风时：$t_2-t_1\geqslant 8$℃(亚热带地区：$t_2-t_1\geqslant 6$℃)；

通风进行时：$t_2-t_1>4$℃(亚热带地区：$t_2-t_1>3$℃)。

t_2——粮堆平均温度，单位为摄氏度(℃)；

t_1——仓外大气温度，单位为摄氏度(℃)。

7.1.1.1.2 允许降温通风的湿度条件：

可按两种方法确定降温通风的湿度条件。

第一种方法：

$P_{s2}\geqslant P_{s1}$

P_{s2}——即时粮温下的粮食平衡绝对湿度〔水蒸气分压，单位为毫米汞柱(mmHg)〕，粮食平衡绝对湿度的查定方法见附录 B 中的 B.1；

P_{s1}——即时大气绝对湿度〔水蒸气分压，单位为毫米汞柱(mmHg)〕，大气绝对湿度的查定方法见附录 B 中的 B.1。

注：1 mmHg＝0.133 kPa。

第二种方法：

$RH_2\geqslant RH_1$

RH_2——粮堆的平衡相对湿度，%，查定方法见附录 B 中的 B.2；

RH_1——粮堆温度下空气相对湿度，%，查定方法见附录 B 中的 B.2。

7.1.1.2 粮食水分不高于当地储粮安全水分进行降温通风时，应符合 7.1.1.1.1 的规定，对湿度条件不作要求。

7.1.2 结束降温通风的条件

符合以下条件即应结束降温通风作业：

a) $t_2-t_1\leqslant 4$℃(亚热带地区 $t_2-t_1\leqslant 3$℃)；

b) 粮堆温度梯度≤1℃/m 粮层厚度，粮堆上层与下层温度差：房式仓≤3℃，浅圆仓一般不大于10℃；

c） 粮堆水分梯度≤0.3%水分/m 粮层厚度，粮堆上层与下层水分差≤1.5%。

7.2 降水通风的条件

7.2.1 降水通风时粮食水分不应超过以下值：

a） 早稻谷：16%（亚热带地区：15%）；

b） 晚稻谷：18%；

c） 玉米：20%（亚热带地区：16%）；

d） 小麦：16%；

e） 大豆：18%；

f） 油菜籽：10%。

7.2.2 允许降水通风的条件

7.2.2.1 允许降水通风的温度条件：

$t_2 > t_{L1}$

t_2——粮堆平均温度，单位为摄氏度（℃）；

t_{L1}——大气露点温度，单位为摄氏度（℃），大气露点温度的查定方法见附录 B 中的 B.1；

7.2.2.2 允许降水通风的湿度条件：

$P_{s21} > P_{s1}$

P_{s21}——按粮食水分减一个百分点后的水分值和即时大气温度值所查得的平衡绝对湿度，单位为毫米汞柱（mmHg）；

P_{s1}——即时大气绝对湿度，单位为毫米汞柱（mmHg）。

7.2.3 结束降水通风的条件

符合以下规定即应结束降水通风作业：

a） 底层压入式通风时，干燥区前沿移出粮面；底层吸出式通风时，干燥区前沿移出粮堆底面；

b） 粮堆水分梯度≤0.5%水分/m 粮层厚度；

c） 粮堆温度梯度≤1℃/m 粮层厚度。

7.2.4 机械通风以降水为主要目的时，粮堆高度不宜大于 3 m。

7.3 调质通风的条件

7.3.1 允许调质通风的条件

7.3.1.1 允许调质通风的温度条件：

a） $t_2 > t_{L1}$

t_2——粮堆平均温度，单位为摄氏度（℃）；

t_{L1}——大气露点温度，单位为摄氏度（℃）。

b） 通风后粮堆最高温度不得超过该批粮食增加水分后的安全储存温度。

7.3.1.2 允许调质通风的湿度条件：

$P_{s22} < P_{s1}$

P_{s22}——按粮食水分增加 2.5 个百分点后的水分值和即时大气温度值所查得的平衡绝对湿度，单位为毫米汞柱（mmHg）；

P_{s1}——即时大气绝对湿度，单位为毫米汞柱（mmHg）。

7.3.2 结束调质通风的条件

符合以下规定即应结束调质通风作业：

a） 粮堆水分达到预期值——但不得超过安全储存水分；

b） 粮堆水分梯度≤0.5%水分/m 粮层厚度；

c） 粮堆温度梯度≤1℃/m 粮层厚度。

7.3.3 调质通风宜在粮食加工前进行，粮堆高度一般不宜大于 3 m。

8 机械通风的操作与管理

8.1 通风前的准备工作

8.1.1 粮食入仓前要全面检查通风系统是否完好，通风道内不得有积水和异物；地上笼通风道的衔接部位要牢固合缝，装粮后风网内不得漏入粮食。

8.1.2 采用“一机多风道”的平房仓机械通风系统，应安装风量调节阀，装粮前将各支风道的风量调节均匀。

8.1.3 在粮食入仓过程中，要采取减少自动分级的措施，并随时检查通风道在粮食入仓过程中的完好情况，粮食入仓结束后要平整粮面。

8.1.4 首次通风前，应对风网送风均匀性和通风机工作状态进行测定。

8.1.5 测定粮食的温度、水分以及大气的温度、湿度，并按照 7.1、7.2、7.3 的规定和附录 B 给出的方法，判断能否通风。

8.1.6 风机与风道口的联接应使用软连接，其连接要牢固、密封；防止通风机反转；采用移动式通风机进行作业时，通风机应放置平稳。

8.1.7 根据通风方式的要求打开或关闭门窗，以便于气体的交换，减少通风时仓体的压力载荷或防止气流短路(气流不经过粮堆)。

8.1.8 采取揭膜方法进行机械通风时，在通风前应将薄膜覆盖于粮面上，通风机运转后，要检查薄膜的完好情况，对查出的漏气孔隙要及时贴补。

8.1.9 在冷却通风的仓外连接管道部分应采取隔热保温措施。

8.2 通风过程的操作与管理

8.2.1 机械通风系统的机械和电器的使用管理按现行相关标准和规定执行。

8.2.2 多台通风机同时使用时，应逐台单独启动，待运转正常后再启动另一台，严禁几台通风机同时启动；用于储粮通风作业的通风机不允许直接并联或串联使用。

8.2.3 采取吸出式通风作业的，其通风机出风口要避免直接朝向易损建筑物和人行通道，必要时在通风机出口处安装散风板以改变气流方向。

8.2.4 设备自动停机时，应先查清原因，待故障排除后再重新启动；电机升温过高或设备振动剧烈时应立即停机检修；不允许在运转中对通风机及电器设备进行检修。

8.2.5 在通风过程中，应随时检查记录各部位粮温变化。对通风后粮温不下降或下降缓慢的死角部位，应采取插入导风管、使用单管或多管通风机组等有效处理方法对其进行散热降温处理，以确保全仓粮温的均匀性。

8.2.6 冬季机械通风降温时，若出现粮面或局部结露现象，应继续通风，必要时辅以粮面或粮堆局部翻动，使结露现象逐步消失。

8.2.7 箱式通风应采用吸出式通风方式，揭膜要从距风机最远处开始，每次揭膜距离不超过 2m，并采取埋设导风管和开侧孔的方法以减少通风死角。

8.2.8 在通风过程中，操作管理人员应加强对粮情和设备运行情况的巡回监测，发现问题及时处理。

8.3 通风过程的检查要求

8.3.1 通风过程中应对门窗的打开和关闭、通风机的运转和揭膜的完成情况进行检查；采取吸出式通风还应经常观察通风机出风口是否有异物或粮粒被吸出，发现问题要及时停机处理。

8.3.2 通风开始前、通风进行时和通风结束后的粮情检测项目、测点和取样点的布置均按《粮油储藏技术规范(试行)》中的有关规定执行。

8.3.3 检测粮食水分、温度的时间和要求

8.3.3.1 降温通风

a） 温度：每 4 个小时至少测定一次，并根据粮温、粮食水分、大气温度、大气湿度的变化，按照 7.1 规定条件判定是否继续通风；

b） 水分：每个阶段通风结束以后应按照有关规定分层设点检测粮食水分。

8.3.3.2 **降水通风**

a） 温度：每 8 个小时至少测定一次，并根据粮温、粮食水分、大气温度、大气湿度的变化，按照 7.2 规定条件判定是否继续通风；

b） 水分：每 8 个小时分层定点测定一次。

8.3.3.3 **调质通风**

a） 温度：每 4 个小时至少测定一次，并根据粮温、粮食水分、大气温度、大气湿度的变化，按照 7.3 规定条件判定是否继续通风；

b） 水分：每隔 8 个小时测定一次。

8.4 通风结束后的管理

8.4.1 关闭门窗，用防潮、隔热物料封闭风道口，在气温回升前做好粮堆的隔热密封工作。

8.4.2 通风结束后对移动式通风设备应进行检修、保养和防腐处理并妥善保管，以备再用。

8.4.3 按附录 C 的方法评估本次通风的单位能耗，并按表 C.1 的格式详细填写《储粮机械通风作业记录卡》。

8.5 对操作管理人员的要求

8.5.1 机械通风的操作管理人员应具有一定的机电设备使用、维修和储粮机械通风专业知识，经培训考核合格后方可上岗，并保持相对稳定。

8.5.2 机械通风操作管理人员的培训考核工作应根据国家粮食局有关规定，由省级粮食部门组织进行，操作管理人员经考核合格后发给“储粮机械通风操作许可证”。

附　录　A
（规范性附录）
散装粮食的粮层阻力计算方法

A.1　粮层阻力计算公式按式(A.1)计算：

$$H_{粮层} = 9.8ah(v_{粮面})^b \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

式中：

$H_{粮层}$——粮层阻力，单位为帕斯卡(Pa)；

a、b——根据粮食种类而变化的系数，见表 A.1；

h——粮层厚度，单位为米(m)；

$v_{粮面}$——粮面表观风速，宜在 0.01 m/s～0.10 m/s 之间，单位为米每秒(m/s)。

表 A.1　粮种系数表

粮种	a	b
小麦	681.399	1.321
玉米	414.04	1.484
稻谷	484.17	1.334
大米	1014.129	1.269
大豆	287.514	1.384
大麦	534.708	1.273
花生	280.414	1.481

A.2　压紧粮堆的粮层阻力，应根据压紧程度，将公式计算所得粮层阻力数值乘以压紧系数 ϕ，ϕ 值一般为 1.30～1.55。

附　录　B
（规范性附录）
绝对湿度、相对湿度、露点和空气饱和水气量查定方法

B.1　湿度与露点的查定方法

图 B.1 为湿度与露点查定示意图。图中纵坐标为绝对湿度 P_s[水蒸气分压，单位为毫米汞柱(mmHg)]，横坐标为温度 t(℃)；曲线 P_b 为大气饱和绝对湿度曲线(即相对湿度 RH＝100%的曲线)；其他成组曲线为不同水分含量的粮食的平衡绝对湿度曲线。

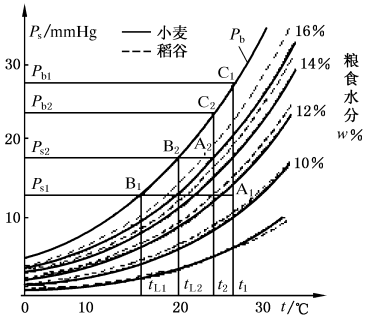


图 B.1　湿度与露点查定示意图

B.1.1　大气绝对湿度与大气露点温度的查定方法

a)　求大气绝对湿度 P_{s1}：

已知大气温度为 t_1(℃)，相对湿度为 RH_1：

在图 B.1 横坐标上引温度等于 t_1 的垂线，与饱和绝对湿度曲线 P_b 相交于 C_1，过 C_1 点作横坐标的平行线，与纵坐标交点的坐标值即为温度为 t_1 时的大气饱和绝对湿度 P_{b1}(mmHg)；大气的绝对湿度 P_{s1} 为：$P_{s1}=P_{b1}\cdot RH_1$；

b)　求大气露点温度 t_{L1}：

在图 B.1 纵坐标上引绝对湿度为 P_{s1}的直线，与饱和绝对湿度曲线 P_b 相交于 B_1 点，过 B_1 点引横坐标的垂线，其交点的坐标值即为大气的露点温度 t_{L1}(℃)；

c)　求大气状态点：

图 B.1 中温度等于 t_1 的直线与绝对湿度等于 P_{s1}的直线相交于 A_1 点，即为此时的大气状态点。

大气状态点、大气绝对湿度和大气露点温度亦可通过图 B.2 直接查出：在图 B.2 横坐标上引温度

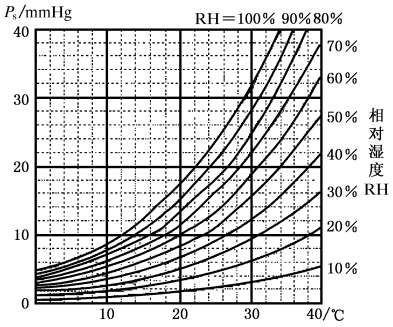


图 B.2　相对湿度绝对湿度换算图

等于 t_1 的垂线，与相对湿度等于 RH_1 的曲线的交点（相当于图 B.1 中的 A_1 点）即为大气状态点；过该点作横坐标的平行线，与纵坐标交点的坐标值即为大气绝对湿度 P_{s1}；过该平行线与 RH＝100％的曲线（相当于图 B.1 中的曲线 P_b）的交点（相当于图 B.1 中的 B_1 点）作横坐标的垂线，与横坐标交点的坐标值即为大气露点温度 t_{L1}。

B.1.2 粮堆的平衡绝对湿度、平衡相对湿度与粮堆露点温度的查定方法

a） 粮堆平衡绝对湿度 P_{s2} 和粮堆状态点：

已知粮堆温度为 t_2，粮食水分为 w％：

在图 B.1 横坐标上引温度为 t_2 的垂线，与粮食水分为 w％（例如图中为水分 16％的小麦）的平衡绝对湿度曲线相交于 A_2 点，A_2 点即为粮堆状态点；过 A_2 点作横坐标的平行线，与纵坐标交点的坐标值即为粮食的平衡绝对湿度 P_{s2}（mmHg）。

b） 求粮堆的平衡相对湿度 RH_2：

在图 B.1 横坐标上引温度为 t_2 的垂线，与大气饱和绝对湿度曲线 P_b 相交于 C_2 点，过 C_2 点作横坐标的平行线，与纵坐标交点的坐标值为温度等于 t_2 时的大气饱和绝对湿度 P_{b2}（mmHg），此时粮堆的平衡相对湿度 RH_2 即为：

$$RH_2(\%) = \frac{P_{s2}}{P_{b2}} \times 100 \qquad \cdots\cdots(B.1)$$

c） 求粮堆的露点温度 t_{L2}：

在图 B.1 纵坐标上引绝对湿度等于 P_{s2} 的垂线，与大气饱和绝对湿度曲线 P_b 相交于 B_2 点，过 B_2 点作横坐标的垂线，与横坐标的交点的坐标值即为此时粮堆的露点温度 t_{L2}（℃）。

B.1.3 不同的粮食品种应选用不同的平衡绝对湿度曲线图作为查定依据，小麦、玉米、稻谷、大米和大豆的平衡绝对湿度曲线图分别见图 B.3～图 B.6。其他品种的粮食可参照类似品种查定。

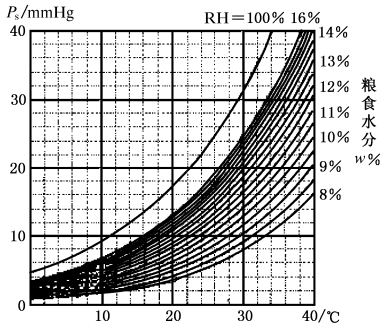


图 B.3 小麦平衡绝对湿度曲线图

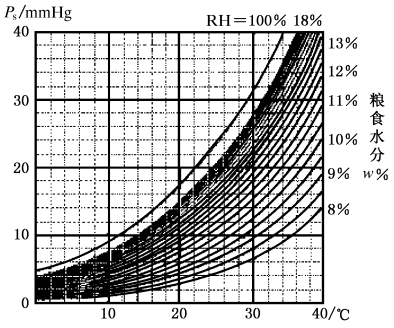


图 B.4 玉米平衡绝对湿度曲线图

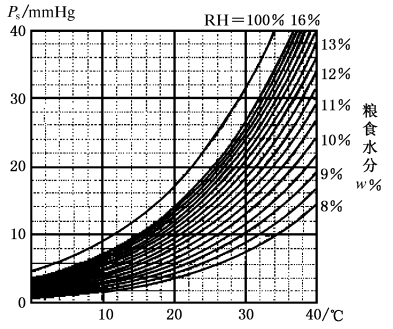


图 B.5 稻谷平衡绝对湿度曲线图

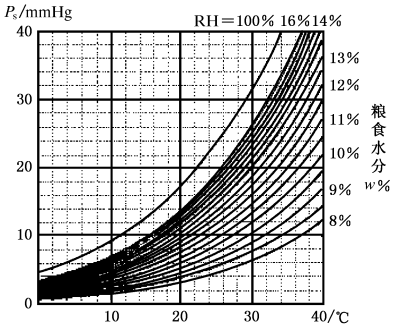


图 B.6 大米平衡绝对湿度曲线图

B.2 粮堆的平衡相对湿度 RH_2(%)和空气的饱和水气量查定方法

B.2.1 粮堆的平衡相对湿度 RH_2(%)

粮堆的平衡相对湿度 RH_2(%)可根据表 B.1 查定。

表 B.1 各种温度、相对湿度下不同粮食的平衡水分/%

粮种	粮温 C	在以下空气相对湿度(RH_2,%)下粮食的平衡水分/%															
		解吸								吸附							
		20	30	40	50	60	70	80	90	20	30	40	50	60	70	80	90
小麦	35	7.2	8.5	9.9	11.3	12.6	14.1	16.1	19.2	5.6	6.9	8.3	9.7	11.3	13.0	14.9	19.2
稻谷	35	7.0	8.6	9.9	11.2	12.6	14.1	15.6	18.1	6.2	7.5	8.8	10.0	11.5	12.9	14.7	17.6
大米	35	7.6	9.1	10.5	11.8	13.2	14.4	16.1	18.5	7.0	8.3	9.6	10.8	12.2	13.5	15.2	18.0
玉米	35	7.5	8.9	10.2	11.6	12.9	14.3	16.2	19.0	6.5	7.6	8.8	10.1	11.6	13.2	15.6	19.1
大豆	35	5.0	5.9	6.8	8.1	9.8	12.0	15.8	22.6	4.0	5.1	6.3	7.9	9.7	12.0	15.8	22.6
小麦	30	7.6	8.9	10.3	11.7	13.1	14.6	16.5	19.7	5.9	7.2	8.6	10.1	11.6	13.3	15.2	19.5
稻谷	30	7.4	9.0	10.4	11.7	13.0	14.5	16.0	18.5	6.5	7.8	9.0	10.3	11.7	13.1	14.9	17.8
大米	30	8.0	9.6	10.8	12.2	13.5	14.8	16.5	18.8	7.2	8.6	9.8	11.1	12.4	13.8	15.5	18.2
玉米	30	7.9	9.3	10.6	12.0	13.3	14.7	16.6	19.4	6.7	7.8	9.0	10.3	11.9	13.4	15.8	19.3
大豆	30	5.3	6.2	7.2	8.4	10.1	12.4	16.1	22.9	4.4	5.4	6.5	8.1	9.9	12.2	16.1	23.0
小麦	25	8.0	9.4	10.8	12.1	13.5	15.0	16.9	20.1	6.2	7.5	8.9	10.3	11.9	13.6	15.5	19.8
稻谷	25	7.8	9.4	10.8	12.1	13.5	14.9	16.5	19.0	6.7	8.0	9.2	10.5	11.9	13.4	15.2	18.1
大米	25	8.4	9.9	11.2	12.6	13.9	15.2	16.8	19.2	7.5	8.8	10.1	11.4	12.7	14.1	15.8	18.5
玉米	25	8.3	9.7	11.0	12.3	13.7	15.1	16.9	19.8	6.9	8.1	9.3	10.6	12.1	13.7	16.1	19.6
大豆	25	5.6	6.5	7.5	8.7	10.5	12.7	16.4	23.2	4.6	5.5	6.7	8.3	10.1	12.4	16.3	23.4
小麦	20	8.5	9.8	11.2	12.6	13.9	15.5	17.4	20.5	6.5	7.8	9.2	10.7	12.2	13.9	15.8	20.1
稻谷	20	8.2	9.8	11.2	12.5	13.9	15.4	16.9	19.4	6.9	8.2	9.4	10.7	12.2	13.6	15.4	18.3
大米	20	8.8	10.3	11.6	12.9	14.3	15.5	17.2	19.5	7.7	9.1	10.4	11.6	12.9	14.3	16.0	18.7
玉米	20	8.6	10.0	11.4	12.7	14.0	15.5	17.3	20.2	7.2	8.3	9.5	10.9	12.4	14.0	16.3	19.8
大豆	20	6.0	6.9	8.0	9.1	10.9	13.0	16.7	23.5	4.7	5.7	6.9	8.5	10.3	12.6	16.5	23.6
小麦	15	8.9	10.3	11.6	13.0	14.4	15.9	17.8	21.0	6.8	8.1	9.5	11.0	12.5	14.2	16.2	20.4
稻谷	15	8.6	10.2	11.6	12.9	14.3	15.7	17.3	19.8	7.1	8.4	9.6	11.0	12.4	13.8	15.6	18.5
大米	15	9.2	10.7	12.0	13.3	14.6	15.9	17.6	20.0	8.0	9.4	10.6	11.9	13.2	14.6	16.3	19.0
玉米	15	8.9	10.3	11.7	13.0	14.3	15.8	17.7	20.5	7.4	8.6	9.8	11.1	12.6	14.2	16.7	20.1
大豆	15	6.2	7.2	8.2	9.4	11.2	13.3	17.1	23.9	5.0	6.0	7.2	8.7	10.6	12.9	16.7	23.8
小麦	10	9.4	10.7	12.1	13.4	14.8	16.3	18.3	21.4	7.1	8.4	9.8	11.3	12.8	14.5	16.5	20.7
稻谷	10	9.1	10.6	12.1	13.4	14.7	16.2	17.8	20.2	7.4	8.7	9.9	11.2	12.6	14.1	15.9	18.8
大米	10	9.6	11.1	12.4	13.7	15.0	16.3	18.0	20.4	8.3	9.6	10.9	12.1	13.4	14.8	16.6	19.3
玉米	10	9.4	10.8	12.1	13.5	14.8	16.2	18.1	20.9	7.7	8.8	10.1	11.4	12.9	14.4	16.9	20.4

表 B.1(续)

粮种	粮温 ℃	在以下空气相对湿度(RH_2,%)下粮食的平衡水分/%															
		解吸								吸附							
		20	30	40	50	60	70	80	90	20	30	40	50	60	70	80	90
大豆	10	6.6	7.6	8.5	9.7	11.5	13.7	17.4	24.2	5.2	6.2	7.4	8.9	10.8	13.1	16.9	24.0
小麦	5	9.8	11.1	12.5	13.9	15.2	16.7	18.7	21.9	7.4	8.7	10.1	11.6	13.1	14.8	16.8	21.0
稻谷	5	9.5	11.1	12.5	13.8	15.2	16.6	18.1	20.7	7.6	8.9	10.1	11.4	12.9	14.3	16.1	19.0
大米	5	9.9	11.5	12.8	14.1	15.4	16.7	18.4	20.7	8.5	9.9	11.1	12.4	13.7	15.1	16.8	19.6
玉米	5	9.8	11.2	12.5	13.9	15.2	16.6	18.4	21.3	7.9	9.1	10.3	11.6	13.1	14.7	17.1	20.6
大豆	5	6.9	7.9	8.9	10.1	11.8	14.0	17.7	24.5	5.4	6.4	7.6	9.2	11.0	13.3	17.2	24.2
小麦	0	10.2	11.6	13.0	14.3	15.7	17.2	19.1	22.3	7.7	9.0	10.4	11.9	13.4	15.1	17.1	21.3
稻谷	0	9.9	11.5	12.9	14.2	15.6	17.1	18.6	21.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.1	14.6	16.4	19.3
大米	0	10.4	11.8	13.1	14.5	15.8	17.1	18.8	21.1	8.7	10.1	11.4	12.6	14.0	15.4	17.1	19.8
玉米	0	10.2	11.5	12.9	14.2	15.6	17.0	18.8	21.7	8.2	9.3	10.5	11.9	13.4	15.0	17.4	20.9
大豆	0	7.3	8.2	9.2	10.4	12.2	14.4	18.0	24.9	5.6	6.6	7.8	9.4	11.2	13.5	17.4	24.4

B.2.2 粮堆温度下空气的相对湿度 RH_1(%)

粮堆温度下空气的相对湿度 RH_1 由式(B.2)计算：

$$RH_1 = \frac{\text{仓外温度下大气饱和水气量} \times \text{仓外大气相对湿度 \%}}{\text{粮堆温度下空气的饱和水气量}} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots(B.2)$$

式中：

仓外温度下大气的饱和水气量和粮堆温度下空气的饱和水气量见表 B.2。

表 B.2 不同温度的大气和空气的饱和水气量

温度 ℃	饱和水气量 g/m^3	温度 ℃	饱和水气量 g/m^3	温度 ℃	饱和水气量 g/m^3	温度 ℃	饱和水气量 g/m^3
−10	2.363	3	5.922	16	13.504	29	28.447
−9	2.548	4	6.330	17	14.338	30	30.036
−8	2.741	5	6.761	18	15.217	31	31.702
−7	2.949	6	7.219	19	16.143	32	33.446
−6	3.171	7	7.703	20	17.117	33	35.272
−5	3.407	8	8.215	21	18.142	34	37.183
−4	3.658	9	8.857	22	19.220	35	39.183
−3	3.926	10	9.329	23	20.353	36	41.274
−2	4.211	11	9.934	24	21.544	37	43.461
−1	4.513	12	10.574	25	22.795	38	45.746
0	4.835	13	11.249	26	24.108	39	48.133
1	5.176	14	11.961	27	25.486	40	50.625
2	5.536	15	12.712	28	26.931		

附　录　C
（规范性附录）
机械通风的单位能耗评估方法

C.1　降温通风的单位能耗

C.1.1　降温通风的单位能耗可用式(C.1)计算，其值越小，效率越高：

$$E_t = \frac{\Sigma W_t}{(t_{初} - t_{终})G} \qquad \cdots\cdots(C.1)$$

式中：

E_t——降低粮温的单位能耗，单位为千瓦小时每吨摄氏度[kW·h/(t·℃)]；

ΣW_t——降温通风实际累计耗电量，单位为千瓦小时(kW·h)；

$t_{初}$——通风前粮堆平均温度，单位为摄氏度(℃)；

$t_{终}$——通风结束后 24 h 粮堆平均温度，单位为摄氏度(℃)；

G——被通风的粮食质量，单位为吨(t)。

C.1.2　降温通风的单位能耗要求：

a)　地槽通风：$E_t \leqslant 0.075$ kW·h/(t·℃)；

b)　地上笼通风：$E_t \leqslant 0.04$ kW·h/(t·℃)；

c)　单管、多管通风：$E_t \leqslant 0.10$ kW·h/(t·℃)；

d)　箱式通风：$E_t \leqslant 0.08$ kW·h/(t·℃)；

e)　低压缓速降温通风(风扇式通风)：$E_t \leqslant 0.01$ kW·h/(t·℃)；

f)　冷却通风：$E_t \leqslant 0.8$ kW·h/(t·℃)。

C.2　降水通风的单位能耗

C.2.1　降水通风的单位能耗可用式(C.2)计算，其值越小，效率越高：

$$E_w = \frac{\Sigma W_w}{(w_{初} - w_{终})} \qquad \cdots\cdots(C.2)$$

式中：

E_w——降低粮食水分的单位能耗，单位为千瓦小时每百分之一水分吨[kW·h/(1%水分·t)]；

ΣW_w——降水通风实际累计耗电量，单位为千瓦小时(kW·h)；

$w_{初}$——降水通风前粮堆的平均水分，%；

$w_{终}$——降水通风结束后 48 h 粮堆平均水分，%。

C.2.2　降水通风的单位能耗要求：

a)　玉米降水：$E_w \leqslant 2.0$ kW·h/(1%水分·t)；

b)　稻谷降水：$E_w \leqslant 2.5$ kW·h/(1%水分·t)；

c)　大豆降水：$E_w \leqslant 2.5$ kW·h/(1%水分·t)。

C.3　调质通风的单位能耗

调质通风的单位能耗可用式(C.3)计算，其值越小，效率越高：

$$E_w = \frac{\Sigma W_w}{(w_{终} - w_{初})} \qquad \cdots\cdots(C.3)$$

式中：

E_w——调质增加粮食水分的单位能耗，单位为千瓦小时每百分之一水分吨[kW·h/(1%水分·t)]；

ΣW_w——调质通风实际累计耗电量，单位为千瓦小时(kW·h)；

$w_{初}$——调质通风前粮堆平均水分，%；

$w_{终}$——调质通风结束后 48 h 粮堆平均水分，%。

表 C.1　储粮机械通风作业记录卡

省(市)　　县(市)　　库(站)　　仓(货位)号

<table>
<tr><td colspan="2">仓型</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">尺寸</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">粮食种类</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">数量/t</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">通风目的</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实际装粮高度/m</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">风机类型及型号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">送风方式(吸/压)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">风网总阻力/Pa</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">气流(上行/下行)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总风量/(m^3/h)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">单位通风量/[m^3/(h·t)]</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">风机功率/kW</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">粮面表观风速/(m/s)</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">理论值：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">测试值：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">风网布置</td><td>地槽或地上笼</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">开始通风时间</td><td></td></tr>
<tr><td>地槽或地上笼尺寸</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">停机时间</td><td></td></tr>
<tr><td>空气途径比</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">结束通风时间</td><td></td></tr>
<tr><td>孔板开孔率</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">累计通风时间/h</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">通风时参数</td><td>最高值</td><td>最低值</td><td>平均值</td><td rowspan="3">粮温和水分最大梯度/〔℃/m 粮层厚度和%/m 粮层厚度〕</td></tr>
<tr><td colspan="2">大气温度/℃</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大气湿度/RH%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">粮食温度℃</td><td>通风前</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通风后</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">粮食水分%</td><td>通风前</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通风后</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总耗电/kW·h</td><td></td><td colspan="2">单位能耗/[kW·h/(℃·t)]</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">操作人(签章)</td><td></td><td colspan="2">负 责 人(签章)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">备 注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

前　言

本标准是在国家粮食储备局1996年发布的《粮情电子检测、分析、控制系统技术规程》及中央直属储备粮库建设联合办公室、国家计委粮食调控办公室、国家粮食储备局仓储司1999年联合发布的《中央直属储备粮库粮情测控系统技术质量要求》基础上制定的。

本标准从实施之日起，代替《粮情电子检测、分析、控制系统技术规程》和《中央直属储备粮库粮情测控系统技术质量要求》。

本标准的附录A和附录B为规范性附录，附录C为资料性附录。

本标准由国家粮食局提出并归口。

本标准负责起草单位：国家粮食局粮食行政管理司；参加起草单位：国家粮食局科学研究院、中国粮油学会、国家粮食局成都粮食储藏科学研究所、赤峰粮油应用技术研究所、郑州工程学院、南京经济学院、辽宁省粮食科学研究所。

本标准主要起草人：赫振方、杨浩然、曹广智、李东方、甄彤、周林泉、赵国利、石林。

粮情测控系统

1 范围

本标准规定了粮情测控系统的型号编制、技术要求、传感器布置原则、安装、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于各类原粮、油料、半成品粮及成品粮在储藏过程中使用的粮情测控系统。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 191　包装储运图示标志(eqv ISO 780)

GB/T 2829　周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB/T 2951.1　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第1部分：通用试验方法　第1节：厚度和外形尺寸测量——机械性能试验(idt IEC 811-1-1)

GB/T 2951.4　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第1部分：通用试验方法　第4节：低温试验(idt IEC 811-1-4)

GB/T 2951.6　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第3部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法　第1节：高温压力试验——抗开裂试验(idt IEC 811-3-1)

GB/T 3048.4　电线电缆电性能试验方法　导体直流电阻试验(neq IEC 885-2)

GB/T 3048.6　电线电缆电性能试验方法　绝缘电阻试验　电压-电流计法(neq IEC 885-2)

GB 4208—1993　外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 529：1989)

GB 4793.1　测量、控制和试验室用电气设备的安全要求　第1部分：通用要求(idt IEC 1010-1)

GB/T 5497—1985　粮食、油料检验　水分测定法

GB/T 6587.2—1986　电子测量仪器　温度试验

GB/T 6587.3—1986　电子测量仪器　湿度试验

GB/T 6587.6—1986　电子测量仪器　运输试验

GB 6995.1　电线电缆识别标志　第1部分：一般规定(neq IEC 304)

GB 6995.2　电线电缆识别标志　第2部分：标准颜色(neq IEC 304)

GB 6995.3　电线电缆识别标志　第3部分：电线电缆认别标志(neq IEC 227)

GB/T 8918　钢丝绳

GB 8983　航空呼吸用氧(eqv ISO 2046)

GB/T 8984　气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定

GB/T 11327.1　聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线　第1部分：一般试验和测量方法(neq IEC 60189-1)

GB/T 11463　电子测量仪器可靠性试验

GB/T 16037　车间空气中磷化氢的钼酸铵分光光度测定方法

GB 17440　粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程
GB/T 17626.2　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验(idt IEC 61000-4-2)
GB/T 17626.3　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC 61000-4-3)
GB/T 17626.4　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4)
GB/T 17626.5　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 61000-4-5)
GB 50168　电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
GB 50169　电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
LS/T 1202　储粮机械通风技术规程
中华人民共和国商业部(87)　商储(粮)字　第7号　《粮油储藏技术规范(试行)》
国家粮食局　国粮管[2001]192号　《粮食信息分类与编码数据交换的数据结构技术规范(试行)》

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

粮情　condition of stored-grain

粮食在储藏过程中的状态以及影响其变化的各种因素。

3.2

粮情测控系统　measurement and control system for condition of stored－grain

利用现代计算机和电子技术对粮情进行检测、数据存储与分析,对储粮技术设施进行适时控制的系统。

3.3

测控装置　measurement and control device

执行计算机的指令,采集粮情数据,发出控制信号的装置。

按其安装区域的不同划分为控制室内测控装置、仓外测控装置和仓内测控装置三部分。

3.4

测温电缆　thermometric cable

检测粮食温度的专用电缆,为仓内测控装置的一部分。一般由温度传感器、导线、抗拉钢丝及护套组成。

3.5

粮温传感器　grain mass temperature sensor

置于测温电缆内,用以检测粮堆温度的传感器。

3.6

仓温和仓湿传感器　tank temperature and humidity sensor

安装于仓内,用以检测粮面以上仓内空间温度、湿度的传感器。

3.7

气温和气湿传感器　ambient temperature and humidity sensor

安装于库区内,用以检测库区空间大气温度、湿度的传感器。

3.8

水分传感器　grain moisture content sensor

安装于仓内,用以检测粮食水分的传感器。

3.9

仓虫传感器　insect count sensor

安装于仓内，用以检测粮食害虫数量的传感器。

3.10

磷化氢传感器　phosphine sensor

安装于仓内，用以检测储粮单元内磷化氢气体浓度的传感器。

3.11

氧气传感器　oxygen sensor

安装于仓内，用以检测储粮单元内氧气浓度的传感器。

3.12

二氧化碳传感器　carbon dioxide sensor

安装于仓内，用以检测储粮单元内二氧化碳气体浓度的传感器。

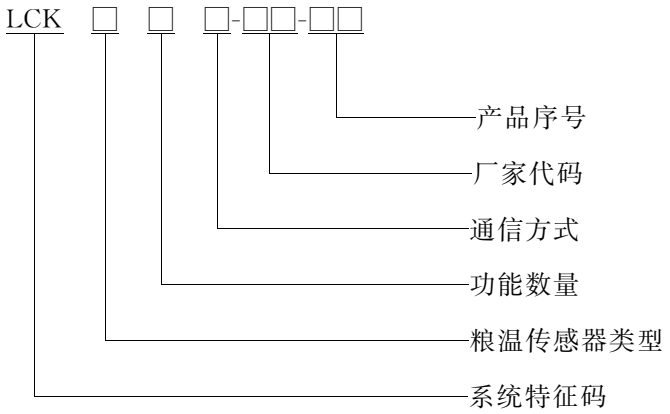
4　型号编制

4.1　编制原则

按产品特征、粮温传感器类型、功能数量、通信方式、厂家代码及产品序号等进行编制。

4.2　编制方法

4.2.1　示例



4.2.2　系统特征码

LCK——粮情测控系统。

4.2.3　粮温传感器类型

“1”——热敏电阻传感器。

“2”——半导体(PN 结)温度传感器。

“3”——数字温度传感器。

“9”——其他温度传感器。

4.2.4　功能数量

“n”——系统具备的各种功能的总量。

4.2.5　通信方式

“1”——串行通信。

“2”——工业现场总线。

“9”——其他通信。

4.2.6　厂家代码

用汉语拼音表示，由产品生产厂家定义。

4.2.7　产品序号

用阿拉伯数字表示，由产品生产厂家定义。

5 技术要求

5.1 系统功能要求

5.1.1 粮情检测

5.1.1.1 具备检测温度、湿度、水分、仓虫、磷化氢、氧气、二氧化碳和被控设备状态的功能。

5.1.1.2 具备定时巡测、适时检测等功能。

5.1.2 智能分析

5.1.2.1 具备根据粮情变化规律建立相应数学模型的功能。

5.1.2.2 具备自动分析、判断粮食储藏状态，找出粮情异常部位和异常值的功能。

5.1.2.3 具备预测粮情变化趋势的功能。

5.1.3 数据存储与检索

具备粮情数据存储、历史数据查询和网络共享功能。

5.1.4 数据显示

具备粮情数据表格与图形等方式的显示功能。

5.1.5 数据打印

具备粮情数据表格与图形等方式的打印功能。

5.1.6 报警

5.1.6.1 具备人工设定温度、湿度、水分、仓虫等超限报警功能。

5.1.6.2 具备根据《粮油储藏技术规范(试行)》及 LS/T 1202 等储粮技术要求进行智能分析的自动报警功能。

5.1.7 自动控制

具备根据《粮油储藏技术规范(试行)》及 LS/T 1202 等储粮技术要求和相应的智能分析结果，对储粮技术设施进行适时控制的功能。

5.1.8 故障诊断

具备故障自行诊断的功能。

5.1.9 网络功能

具备与用户局域网络和国家有关粮食管理网络联网运行的功能。

5.1.10 扩充功能

具备料位、密度、储量、视频、音频等检测、分析和控制的扩充功能。

5.2 硬件技术要求

5.2.1 计算机

根据系统和用户需求配备符合国家相关标准的工业控制计算机或商用计算机。

5.2.2 元器件要求

采用工业级、低功耗并符合国家相关标准的定型产品。

5.2.3 测温电缆要求

5.2.3.1 采用符合国家标准的绝缘和护套材料。用于成品粮的电缆护套宜采用聚乙烯或聚丙烯材料。

5.2.3.2 绝缘和护套应完整连续，无缺陷，表面平整光滑，厚度均匀。

5.2.3.3 线芯颜色标志符合 GB 6995.1～6995.3 的要求。

5.2.3.4 传感器件焊接牢固，悬挂部件坚固耐用。

5.2.3.5 电缆两端和引线连接处应做密封处理。

5.2.3.6 电缆应加钢丝以增加其整体的抗拉强度。

5.2.3.7 机械性能、电性能稳定，耐老化、耐低温，使用寿命长。

5.2.4 通信电缆和电源电缆要求

采用符合国家相关标准的定型产品。

5.2.5 **抗干扰要求**

具备防静电、防电磁场、防雷击、防冲击振动性能。

5.2.6 **防护要求**

具备防潮、防水、防尘能力，仓内测控装置具备抗磷化氢熏蒸腐蚀性能。

5.2.7 **安全要求**

测控装置的标识、电源、熔断器、漏电流、保护接地电阻、绝缘电阻和抗电强度、电源线固定应符合GB 4793.1相关条款的规定。

5.2.8 **防爆要求**

安装于浅圆仓、立筒仓粉尘区内的测控装置，应满足GB 17440的要求。

5.2.9 **工艺要求**

整体结构简洁，安装、使用、维护方便，外观整洁美观。

5.3 **软件技术要求**

5.3.1 **软件平台**

5.3.1.1 采用流行的计算机操作系统。

5.3.1.2 采用关系型数据库系统。

5.3.2 **应用软件**

5.3.2.1 采用流行的程序设计语言。

5.3.2.2 采用模块化编程方式，便于升级和嵌入扩充功能。

5.3.2.3 采用开放式粮情数据显示、打印模块，便于用户二次开发和应用。

5.3.2.4 根据《粮食信息分类与编码数据交换的数据结构技术规范(试行)》的规定，采用统一的标准数据结构，以便共享数据。

5.3.2.5 具备单机运行和网络运行版本，支持ODBC和TCP/IP协议。

5.4 **技术指标**

5.4.1 **系统容量**

5.4.1.1 粮温检测点数量≥10 000点。

5.4.1.2 湿度检测点数量≥500点。

5.4.1.3 水分检测点数量≥2 000点。

5.4.1.4 仓虫检测点数量≥2 000点。

5.4.1.5 磷化氢浓度检测点数量≥500点。

5.4.1.6 氧气浓度检测点数量≥500点。

5.4.1.7 二氧化碳浓度检测点数量≥500点。

5.4.1.8 可控设备数量≥500台。

5.4.1.9 受控设备状态检测点数量≥500点。

5.4.2 **系统检测范围**

5.4.2.1 温度：−40℃～+60℃。

5.4.2.2 湿度：10%RH～99%RH。

5.4.2.3 水分：5%～30%。

5.4.2.4 仓虫：0～500头。

5.4.2.5 磷化氢：0～2 500 mL/m^3。

5.4.2.6 氧气：0～25%。

5.4.2.7 二氧化碳：0～100%。

5.4.3 **系统检测分辨率**

5.4.3.1 温度≤0.1℃。

5.4.3.2 湿度≤0.1%RH。

5.4.3.3 水分≤0.1%。

5.4.3.4 仓虫:1 头。

5.4.3.5 磷化氢≤1 mL/ m^3。

5.4.3.6 氧气≤0.1%。

5.4.3.7 二氧化碳≤0.1%。

5.4.4 **系统检测误差**

5.4.4.1 温度≤±1℃(−35℃～50℃)。

5.4.4.2 湿度≤±3%RH。

5.4.4.3 水分≤±0.8%(7%～16%)。

5.4.4.4 仓虫≤10%。

5.4.4.5 磷化氢≤±5%。

5.4.4.6 氧气≤±0.5%。

5.4.4.7 二氧化碳≤±0.5%。

5.4.5 **系统检测重复性**

5.4.5.1 温度≤0.2℃(−35℃～50℃)。

5.4.5.2 湿度≤1%RH。

5.4.5.3 水分≤0.3%(7%～16%)。

5.4.5.4 仓虫≤5%。

5.4.5.5 磷化氢≤2 mL/ m^3。

5.4.5.6 氧气≤0.2%。

5.4.5.7 二氧化碳≤0.2%。

5.4.6 **测温电缆**

5.4.6.1 绝缘层厚度≥0.2 mm。

5.4.6.2 护套层厚度≥1.0 mm。

5.4.6.3 导体的断裂伸长率≥15%。

5.4.6.4 绝缘的抗张强度(中间值)

老化前≥12.5MPa;老化后|TS|≤20%。

5.4.6.5 绝缘的断裂伸长率(中间值)

老化前≥125%(单色),老化前≥100%(挤出双色);老化后|EB|≤20%。

5.4.6.6 护套的抗张强度(中间值)

老化前≥12.5MPa;老化后|TS|≤20%。

5.4.6.7 护套的断裂伸长率(中间值)

老化前≥125%;老化后|EB|≤20%。

5.4.6.8 热冲击性能

绝缘和护套不开裂。

5.4.6.9 冷弯曲性能

绝缘和护套不开裂。

5.4.6.10 温度 20℃时,导体直流电阻值应不大于 65.9 Ω/km。

5.4.6.11 绝缘的介电强度:1 000 V a.c.或 1 500 V d.c.,1 min,不击穿。

5.4.6.12 温度 20℃时,绝缘电阻值≥200 MΩ·km。

5.4.6.13 平房仓电缆拉力≥2.0 kN(装粮高度 6 m 以下);当装粮高度超过 6 m 时,应根据装粮的高

度相应地增加电缆的抗拉强度。

5.4.6.14 筒仓、浅圆仓电缆拉力≥T(kN),电缆拉力 T 的确定参见附录 B 和附录 C。

5.4.6.15 其他仓型的电缆拉力参照 5.4.6.13 和 5.4.6.14 的相关要求。

5.4.7 **测控装置安全**

5.4.7.1 漏电流:不应超过 0.7 mA 交流峰值或 2 mA 直流值。

5.4.7.2 保护接地电阻≤0.1 Ω。

5.4.7.3 绝缘电阻≥4 MΩ。

5.4.7.4 抗电强度:1 400 V(Ⅰ类);2 300 V(Ⅱ类)。

5.4.7.5 测控装置的标识应符合 GB 4793.1 相关条款的规定。

5.4.8 **运行环境(计算机设备除外)**

5.4.8.1 电源电压:交流 220 V(−20%～+15%)。

5.4.8.2 电源频率:50 Hz±10%。

5.4.8.3 环境温度:−40℃～+85℃。

5.4.8.4 环境湿度:5%RH～99%RH(包括凝露)。

5.4.8.5 磷化氢气体浓度≤2 500 mL/ m^3(仓内测控装置)。

5.4.9 **检测速度**

从发出检测指令到显示结果输出的速度≥50 点/s。

5.4.10 控制响应时间

从执行控制指令到被控设施响应的时间≤10 s。

5.4.11 **通信距离**

控制室内到各仓外测控装置通信距离之和≥3 km。

5.4.12 **无故障工作时间**

平均无故障工作时间≥10 000 h。

6 传感器布置原则

6.1 粮温传感器

6.1.1 **平房仓**

水平方向行列间距不大于 5 m,垂直方向间距不大于 3 m,距粮面、仓底、仓壁 0.3 m～0.5 m。

6.1.2 **浅圆仓、立筒仓**

测温电缆按环形布置,水平方向相邻电缆间距不大于 5 m,垂直方向间距不大于 3 m,距粮面、仓底、筒壁 0.3 m～0.5 m。

6.1.3 **其他仓型**

参照以上原则执行。

6.2 仓温、仓湿传感器

6.2.1 **平房仓**

每个廒间内设温度、湿度传感器各一只,布置于粮面(设计装粮面)上空间的中心位置。

6.2.2 **立筒仓**

每个独立的单仓和星仓内分别设温度、湿度传感器各一只,布置于粮面(设计装粮面)上空间的中心位置。

6.2.3 **浅圆仓**

每个独立的单仓内设温度、湿度传感器各一只,布置于粮面(设计装粮面)上空间的中心位置。

6.2.4 **其他仓型**

参照以上原则执行。

6.3 气温、气湿传感器

在库区内空旷地带设置“百叶箱”，内置温度、湿度传感器各一只，布置于距地面 1.5 m 处。

6.4 水分传感器

6.4.1 平房仓

在水分容易变化的地方设检测点。检测点分上下两层均匀布置于每个廒间的四角和中央部位，距粮面、仓底、仓壁 0.3 m～0.5 m。靠近门、窗和通风道的部位应增设检测点。

6.4.2 立筒仓

检测点分上、中、下三层，按东、南、西、北、中五个方位均匀布置于每个独立的单仓和星仓内，距粮面、仓底、筒壁 0.3 m～0.5 m。靠近检查孔、进粮口、出粮口和通风道的部位应增设检测点。

6.4.3 浅圆仓

检测点分上、中、下三层，按东、南、西、北、中五个方位均匀布置于每个独立的单仓内，距粮面、仓底、筒壁 0.3 m～0.5 m。靠近检查孔、自然通风孔、进粮口、门、出粮口和通风道的部位应增设检测点。

6.4.4 其他仓型

参照以上原则执行。

6.5 仓虫传感器

6.5.1 平房仓

在每个廒间的四角，距粮面 1 m 深以内各设置一个检测点。另外应根据仓虫生活习性在仓虫容易孳生的地方适当布置检测点。

6.5.2 立筒仓

每个独立单仓和星仓的东、南、西、北四个方位靠筒壁，距粮面 1 m 深以内各设置一个检测点。另外应根据仓虫生活习性在仓虫容易孳生的地方适当布置检测点。

6.5.3 浅圆仓

在每个独立单仓的东、南、西、北四个方位靠筒壁，距粮面 1 m 深以内各设置一个检测点。另外应根据仓虫生活习性在仓虫容易孳生的地方适当布置检测点。

6.5.4 其他仓型

参照以上原则执行。

6.6 气体浓度传感器

6.6.1 磷化氢传感器

6.6.1.1 平房仓

每个廒间内设传感器五只，在四角及中央位置距粮面 0.3 m～0.5 m 深处均匀布置。

6.6.1.2 立筒仓

每个独立的单仓和星仓内各设传感器五只，在东、南、西、北及中央位置距粮面 0.3 m～0.5 m 深处均匀布置。

6.6.1.3 浅圆仓

每个独立的单仓内设传感器五只，在东、南、西、北及中央位置距粮面 0.3 m～0.5 m 深处均匀布置。

6.6.1.4 其他仓型

参照以上原则执行。

6.6.2 氧气传感器

6.6.2.1 平房仓

每个廒间内设传感器五只，在四角及中央位置距粮面 0.3 m～0.5 m 深处均匀布置。

6.6.2.2 立筒仓

每个独立的单仓和星仓内各设传感器五只，在东、南、西、北及中央位置距粮面 0.3 m～0.5 m 深处

均匀布置。

6.6.2.3 浅圆仓

每个独立的单仓内设传感器五只，在东、南、西、北及中央位置距粮面 0.3 m～0.5 m 深处均匀布置。

6.6.2.4 其他仓型

参照以上原则执行。

6.6.3 二氧化碳传感器

6.6.3.1 平房仓

每个廒间内设传感器五只，在四角及中央位置距粮面 0.3 m～0.5 m 深处均匀布置。

6.6.3.2 立筒仓

每个独立的单仓和星仓内各设传感器五只，在东、南、西、北及中央位置距粮面 0.3 m～0.5 m 深处均匀布置。

6.6.3.3 浅圆仓

每个独立的单仓内设传感器五只，在东、南、西、北及中央位置距粮面 0.3 m～0.5 m 深处均匀布置。

6.6.3.4 其他仓型

参照以上原则执行。

7 安装

应符合 GB 50168、GB 50169 等国家有关电气装置和电缆的安装与敷设技术规范的要求。

7.1 测控装置的安装

7.1.1 平房仓

仓内测控装置的安装，宜采用建筑预留孔洞，仓内暗装方式。其间距应与测温电缆列的间距相对应，当遇到窗、柱和门时，预留孔洞距窗、柱和门的间距一般不小于 0.2 m。

仓外测控装置的安装，应置于防护箱内，防护箱的防护等级不低于 GB 4208—1993 规定的 IP55 等级要求，防护箱的安装位置应避让仓外设施，并留有不小于 1 m 的操作空间。

7.1.2 浅圆仓、立筒仓

测温电缆宜采用建筑预留孔洞，仓顶安装方式。仓顶的孔洞应做好防雨和密封处理，测温电缆下端应设固定装置，以保证在装粮时电缆不漂移，出粮时易解脱。若仓顶不宜预留孔洞时，也可采用仓内吊装方式，并由建筑预留测温电缆吊挂装置。仓顶及测温电缆吊挂装置的荷载应考虑测温电缆在装卸粮时对其产生的拉力，参见附录 B。

仓外测控装置应置于防护箱内，防护箱的防护等级应不低于 GB 4208—1993 规定的 IP55 等级要求，防护箱的安装位置应避让仓外设施，并留有不小于 1 m 的操作空间。

7.1.3 其他仓型

参照以上原则执行。

7.2 接地

测控装置应良好接地，其接地电阻不大于 4 Ω。

8 试验方法

8.1 环境试验

8.1.1 温度试验

8.1.1.1 控制室内测控装置应按照 GB/T 6587.2—1986 规定的对 Ⅱ 组仪器的要求进行温度试验。

8.1.1.2 仓外和仓内测控装置应按照 GB/T 6587.2—1986 规定的对 Ⅲ 组仪器的要求进行温度试验。

8.1.2 **湿度试验**

8.1.2.1 控制室内测控装置应按照 GB/T 6587.3—1986 规定的对Ⅱ组仪器的要求进行湿度试验。

8.1.2.2 仓外和仓内测控装置应按照 GB/T 6587.3—1986 规定的对Ⅲ组仪器的要求进行湿度试验。

8.1.3 **运输试验**

8.1.3.1 测试方法:按照 GB/T 6587.6—1986 要求进行振动和自由跌落试验。

8.1.3.2 试验等级:2 级。

8.2 **电磁兼容试验**

8.2.1 **浪涌(冲击)抗扰度试验**

8.2.1.1 测试方法:按照 GB/T 17626.5 要求对电源线和通信线进行试验。

8.2.1.2 试验等级:4 级。

8.2.1.3 电压:4 kV。

8.2.1.4 信号:1.2/50(μs)。

8.2.2 **静电放电抗扰度试验**

8.2.2.1 测试方法:按照 GB/T 17626.2 要求进行。

8.2.2.2 试验等级:3 级。

8.2.2.3 电压:接触放电 6 kV;空气放电 8 kV。

8.2.3 **电快速瞬变脉冲群抗扰度试验**

8.2.3.1 测试方法:按照 GB/T 17626.4 要求进行。对交流电源端直接用脉冲信号发生器试验;对信号电缆,利用电容耦合钳进行试验。

8.2.3.2 试验等级:3 级。

8.2.3.3 电压与频率:电源端口 2 kV、5 kHz;信号端口 1 kV、5 kHz。

8.2.4 **射频电磁场辐射抗扰度试验**

8.2.4.1 测试方法:按照 GB/T 17626.3 要求进行。

8.2.4.2 频率范围:80 MHz～1 000 MHz。

8.2.4.3 试验等级:2 级。

8.2.4.4 试验场强:3 V/m。

8.3 **安全试验**

按照 GB 4793.1 相关条款的要求,对测控装置的标识、电源、熔断器、漏电流、保护接地电阻、绝缘电阻、抗电强度和电源线固定进行测试。

8.4 **准确度试验**

8.4.1 **温度、湿度**

8.4.1.1 误差

将受试的仓内、仓外测控装置(构成系统的基本单元)各一套,包括气温、气湿、仓温、仓湿传感器各一只,测温电缆一根,连接构成系统后置于温、湿度试验箱内,试验按不同温、湿度值共分六组,按照表 1 顺序进行系统的温、湿度误差试验。每组规定的温、湿度各测试五次。

按表 2 的格式记录六组受试装置单元每次测试的温、湿度示值,并与标准温、湿度计的真值进行比较,计算五次测试中的最大正、负差值填入表 2 和表 3 的“受试装置单元误差计算结果”记录中。

根据表 3 中六组温、湿度“受试装置单元误差计算结果”的记录,求出其最大差值,填入“受试装置误差计算结果”记录中,并计算其温、湿度的最大正、负差值填入“系统误差计算结果”记录中,该值即为温、湿度检测的误差。

表 1　温、湿度误差试验表

分组序号	1	2	3	4	5	6
温度/℃	－40	－15～－25	－5～5	15～25	35～45	60
湿度/%RH	10	20	60	40	99	80

表 2　温、湿度误差分组试验结果表

分组序号	测试次数	气温	仓温	粮温上	粮温中	粮温下	气湿	仓湿
标准温度℃	第一次							
	第二次							
	第三次							
标准湿度%RH	第四次							
	第五次							
受试装置单元误差计算结果	误差(＋℃或＋%RH)							
	误差(－℃或－%RH)							

表 3　温、湿度误差试验结果表

测试组序号			气温	仓温	粮温上	粮温中	粮温下	气湿	仓湿
受试装置单元误差计算结果			＋/－℃	＋/－℃	＋/－℃	＋/－℃	＋/－℃	＋/－%RH	＋/－%RH
第一组									
第二组									
第三组									
第四组									
第五组									
第六组									
系统误差计算结果			受试装置误差计算结果						
误差＋	℃	%RH							
误差－	℃	%RH							

8.4.1.2　重复性

根据表 2 的记录内容，计算六组中每五次记录之间温、湿度的最大差值，将计算结果填入表 4 的记录中。根据六组的记录值求出受试装置单元的最大差值，填入表 4“受试装置单元重复性计算结果”记录中。再计算各温、湿度单元之间的最大差值，填入表 4 的“系统重复性计算结果”记录中，该值即为温、湿度检测的重复性。

表 4　温、湿度重复性试验结果表

测试组序号				气温	仓温	粮温上	粮温中	粮温下	气湿	仓湿
第一组										
第二组										
第三组										
第四组										
第五组										
第六组										
系统重复性计算结果				受试装置单元重复性计算结果						
温度	℃	湿度	%RH							

8.4.2 **水分**

8.4.2.1 误差

按照 GB/T 5497—1985 规定的 105℃恒重法标准要求进行。

8.4.2.2 重复性

对同一被测粮食样本连续测定五次，计算五次记录之间的最大差值即为水分检测的重复性。

8.4.3 **仓虫**

8.4.3.1 误差

供试虫种：锈赤扁谷盗、玉米象、赤拟谷盗。

测试方法：采用定量投虫方法进行测试。按表 5～表 7 规定要求分五次将供试三种虫种分别投入仓虫检测器中，记录投入仓虫头数和系统示值，并按照式(1)和式(2)计算出差值和检测误差，五次检测误差中的最大值即为相应试虫的系统检测误差。

$$差值 = |投入仓虫数量 - 系统示值| \quad \cdots\cdots (1)$$

$$检测误差 = 差值 / 投入仓虫数量 \times 100\% \quad \cdots\cdots (2)$$

表 5 误差试验记录和检测误差计算表(一) 虫种：锈赤扁谷盗

测试序号	投入仓虫数量/头	系统示值/头	差值/头	检测误差/%
第一次	20			
第二次	20			
第三次	20			
第四次	20			
第五次	20			
系统检测误差				

表 6 误差试验记录和检测误差计算表(二) 虫种：玉米象

测试序号	投入仓虫数量/头	系统示值/头	差值/头	检测误差/%
第一次	20			
第二次	20			
第三次	20			
第四次	20			
第五次	20			
系统检测误差				

表 7 误差试验记录和检测误差计算表(三) 虫种：赤拟谷盗

测试序号	投入仓虫数量/头	系统示值/头	差值/头	检测误差/%
第一次	20			
第二次	20			
第三次	20			
第四次	20			
第五次	20			
系统检测误差				

8.4.3.2 重复性

根据锈赤扁谷盗、玉米象、赤拟谷盗的误差试验记录和检测误差计算表的记录内容，求出五次记录

系统示值的最大差值，填入表8“五次试验最大差值/头”记录中。按式(3)计算其占投入仓虫数量的百分数，并将计算结果填入表8“各虫种仓虫检测重复性/%”记录中。各虫种检测重复性/%的最大值即为仓虫检测的重复性。

$$重复性=最大差值/投入仓虫数量\times100\% \quad \cdots\cdots (3)$$

表8 仓虫检测重复性试验结果表

供试虫种	投入仓虫数量/头	五次试验最大差值/头	各虫种仓虫检测重复性/%
锈赤扁谷盗	20		
玉米象	20		
赤拟谷盗	20		
仓虫检测重复性/%			

8.4.4 磷化氢

8.4.4.1 误差

按照GB/T 16037要求进行。

8.4.4.2 重复性

连续五次测定值之间的最大差值即为磷化氢浓度检测的重复性。

8.4.5 氧气

8.4.5.1 误差

按照GB 8983要求进行。

8.4.5.2 重复性

连续五次的测定值之间的最大差值即为氧气浓度检测的重复性。

8.4.6 二氧化碳

8.4.6.1 误差

按照GB 8983和GB/T 8984要求进行。

8.4.6.2 重复性

连续五次的测定值之间的最大差值即为二氧化碳浓度检测的重复性。

8.5 抗熏蒸腐蚀试验

8.5.1 被测设备

抽取三套仓内测控装置进行测试。

8.5.2 测试方法

将被测设备置于气密测试箱内，在湿度为60%RH～95%RH、温度为20℃～35℃、投药剂量为12 g/m^3(空间)、药剂为含量56%的磷化铝片剂或丸剂条件下，密闭熏蒸七天。目测受试设备线路板、金属接插件、电子元器件等被腐蚀情况，再对系统性能进行测试。

8.6 测温电缆性能试验

8.6.1 绝缘、护套厚度试验

按照GB/T 11327.1和GB/T 2951.1要求进行。

8.6.2 机械性能试验

按照GB/T 11327.1和GB/T 2951.1要求进行。

8.6.3 热冲击试验

按照GB/T 11327.1和GB/T 2951.6要求进行。

8.6.4 冷弯曲试验

按照GB/T 11327.1和GB/T 2951.4要求进行(试验温度为使用地区的最严酷温度)。

8.6.5 电性能试验

按照 GB/T 11327.1、GB/T 3048.4 和 GB/T 3048.6 要求进行。

8.6.6 抗拉强度试验

按照 GB/T 11327.1、GB/T 2951.1 和 GB/T 8918 要求进行。

8.7 测控装置可靠性试验

按 GB/T 11463 要求进行。

8.8 功能检验

按功能检验表规定的项目进行检验，判断系统是否具备 5.1 的各项功能要求。

表 9 功能检验表

序号	功能		结果							
1	检测	检测温度功能	有		无					
		检测湿度功能	有		无					
		检测水分功能	有		无					
		检测仓虫功能	有		无					
		检测磷化氢气体浓度功能	有		无					
		检测氧气浓度功能	有		无					
		检测二氧化碳气体浓度功能	有		无					
		检测被控设备状态功能	有		无					
		定时巡测功能	有		无					
		适时检测功能	有		无					
2	智能分析	粮情变化规律数学模型功能	有		无					
		自动判断粮食储藏状态功能	有		无					
		预测粮情变化趋势功能	有		无					
3	存储与检索	数据存储与检索功能	有		无					
4	显示	数据表格与图形显示功能	表格	有		无		图形	有		无	
5	打印	数据报表与图形打印功能	表格	有		无		图形	有		无	
6	报警	人工设定超限值报警功能	有		无					
		自动报警功能	有		无					
7	控制	机械通风自动控制功能	有		无					
		环流熏蒸自动控制功能	有		无					
		谷物冷却自动控制功能	有		无					
		气调储粮自动控制功能	有		无					
8	故障诊断	故障自行诊断功能	有		无					
9	网络	网络功能	有		无					

9 检验规则

9.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

9.2 出厂检验

检验内容分为外观检验和性能检验，它们是产品交货时应进行的检验。

9.2.1 **外观检验**

检验产品的制造是否符合 5.2.9 的规定。

9.2.2 **性能检验**

检验其是否符合 5.4 的规定。

9.3 **型式检验**

型式检验是对产品质量的全面考核。检验项目包括第 8 章所列全部试验项目。

9.3.1 **有下列情况之一，应进行型式检验：**

a） 产品经过鉴定将要投产时；

b） 当工艺、原材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

c） 国家质检部门提出需要进行型式检验时；

d） 大批量产品的买方要求在验收中进行型式检验时；

e） 正常生产每两年进行一次。

9.3.2 **抽样方案**

按照 GB/T 2829 的规定执行。

9.3.2.1 不合格质量水平 RQL＝40。

9.3.2.2 判别水平 DL＝Ⅲ。

9.3.2.3 抽样方案类型：一次抽样方案。

9.3.2.4 判定数组：合格判定数 $A_c=0$；不合格判定数 $R_e=1$。

9.3.3 **判定规则**

从出厂检验合格的产品中随机抽取三套（每套为构成系统的基本单元）进行型式检验。

9.3.3.1 全部项目合格则判定型式检验合格。

9.3.3.2 如有不合格项目可加倍抽样，对不合格项目进行复检，如仍不合格则判定型式检验不合格。

10 标志、包装、运输、贮存

10.1 **标志**

产品标志应包括产品的名称、型号、生产厂家的名称、地址、生产日期和产品的主要技术参数。

10.2 **包装**

10.2.1 包装分外包装和内包装，各部件一般用纸箱包装，箱内空隙处应以防震材料填充。

10.2.2 每套系统应附有产品技术手册、使用手册和电路原理图等资料。

10.2.3 每个包装箱内应附有产品质量合格证、技术参数测试表和装箱单。

10.2.4 每个包装箱上应按 GB 191 的规定，标上“怕雨”标志。

10.3 **运输**

运输过程中不得受强烈的振动和碰撞，应不受雨水淋袭。

10.4 **贮存**

产品应贮存于通风干燥的室内。

附　录　A
（规范性附录）
标准数据结构

A.1　范围

本附录规定了粮情测控系统数据交换的数据项名称、数据项类型、长度及计量单位等内容。

A.2　数据结构内容

A.2.1　数据项类型

字符型用C表示；日期型用D表示；数字型用N表示。

A.2.2　数据项长度

数据项长度以字节为单位，以信息交换时的数据项长度为准。

A.3　粮情测控系统的数据结构

表 A.1　粮情测控系统的数据结构

数据项名称	数据项类型	数据项长度	计量单位	说　　明	备注(符号码)
仓房基本信息					StoreHouse
仓房编号	C	3			HouseNo
仓房名称	C	50			HouseName
仓房类型	C	7			TypeCode
坐标1	N	4	m	平房仓长，筒仓直径	Dim1
坐标2	N	4	m	平房仓宽，筒仓檐高	Dim2
坐标3	N	4	m	平房仓高，筒仓顶高	Dim3
角度	N	2	(°)	平房仓长度方向与正北方向的逆时针夹角，单位为角度，精确到1°	Angle
设计储量	N	8	t	仓房满储量	StoreCount
实际储量	N	8	t	仓房实际储量	GrainCount
保管员	C	30		负责该仓的保管员姓名	KeeperName
粮食品种	C	7			GrainCode
入仓日期	D	长日期		格式为“＃＃＃＃年＃＃月＃＃日”	DateOfIn
入仓水分	N	4	%	粮食入仓水分保留一位小数	GrainInWater
当前水分	N	4	%	粮食当前水分保留一位小数	GrainWater
风机台数	N	4	台	仓房拥有的风机台数	FanNumber
出仓时间	D	长日期		格式为“＃＃＃＃年＃＃月＃＃日”	DateOfOut
仓房布点信息					PointInfor

表 A.1(续)

数据项名称	数据项类型	数据项长度	计量单位	说　　明		备注(符号码)
物理坐标 1	N	4	m	平房仓中测温点长度方向上坐标，精确到 0.1 m； 筒仓测温点半径		Length
物理坐标 2	N	4	m	平房仓中测温点宽度方向上坐标，精确到 0.1m； 筒仓测温点与正北方向夹角		Width
物理坐标 3	N	4	m	平房仓中测温电缆上(高度)坐标，精确到 0.1m； 筒仓中测温电缆上(高度)坐标		Height
测温点编号	N	8		每个仓房的测温点在排序中的序号，取值为从 1 到对应仓的测温点总数		PointNo1
测水分点编号	N	8		每个仓房的测水分点在排序中的序号，取值为从 1 到对应仓的测水分点总数		PointNo2
测虫点编号	N	8		每个仓房的测虫点在排序中的序号，取值为从 1 到对应仓的测虫点总数		PointNo3
测磷化氢点编号	N	8		每个仓房的测磷化氢点在排序中的序号，取值为从 1 到对应仓的测磷化氢点总数		PointNo4
测氧气点编号	N	8		每个仓房的测氧气点在排序中的序号，取值为从 1 到对应仓的测氧气点总数		PointNo5
测二氧化碳点编号	N	8		每个仓房的测二氧化碳点在排序中的序号，取值为从 1 到对应仓的测二氧化碳点总数		PointNo6
粮情检测数据						TestData
检测日期	D	长日期		该次检测日期及时间，格式为“####年##月##日##:##:##”		TestDate
仓房内温	N	4	C	仓内空气温度	若只有一个检测点，则取该点检测值，否则取多个点的平均检测值	InTemperature
仓房外温	N	4	C	仓外空气温度		OutTemperature
仓房内湿	N	4	%RH	仓内相对湿度		InHumidity
仓房外湿	N	4	%RH	仓外相对湿度		OutHumidity

表 A.1(续)

数据项名称	数据项类型	数据项长度	计量单位	说　　明	备注(符号码)
粮食温度值集合	结构化的数据集	不限	C	每个仓每次检测一个记录,每个温度值占两个字节(二进制数),数值为实际温度的 10 倍,即温度值精确到 0.1C;温度值按全仓排序法的顺序存放	TemperatureSet
粮食水分值集合	结构化的数据集	不限	%	每个仓每次检测一个记录,每个水分值占两个字节(二进制数),数值为实际水分数值的 10 倍,即精确到 0.1%,水分值按全仓排序法的顺序存放	MoistureSet
仓虫值集合	结构化的数据集	不限	头	每个仓每次检测一个记录,每个仓虫值占两个字节(二进制数),按全仓排序法的顺序存放	PestSet
磷化氢值集合	结构化的数据集	不限	mL/m^3	每个仓每次检测一个记录,每个磷化氢值占两个字节(二进制数),按全仓排序法的顺序存放	PhosphineSet
氧气值集合	结构化的数据集	不限	%	每个仓每次检测一个记录,每个氧气值占两个字节(二进制数),数值为实际氧气值的 10 倍,即精确到 0.1%;按全仓排序法的顺序存放	0xygenSet
二氧化碳值集合	结构化的数据集	不限	%	每个仓每次检测一个记录,每个二氧化碳值占两个字节(二进制数),数值为实际温度的 10 倍,即精确到 0.1%;按全仓排序法的顺序存放	DioxideSet
通风状况					Ventilation
代表点	C	50		通风时选出的用于表征粮温异常点温度的几个测温点,其书写格式为:N_1;N_2;…N_m;…(或 x_1,y_1,z_1;x_2,y_2,z_2;…x_m,y_m,z_m;…),其中:N_m 为第 m 个代表点的"测温点编号",x_m,y_m,z_m;为第 m 个代表点在长(半径)、宽(夹角)、高方向的"物理坐标"(或序号)	Point
通风阶段	C	8		所处通风阶段(请求通风、开始通风、继续通风、暂停通风、停止通风)	Vstage

表 A.1(续)

数据项名称	数据项类型	数据项长度	计量单位	说　　明	备注(符号码)
通风状态	C	1		是否允许通风	Vstate
拟开风机	C	50		拟开风机(由 0、1 组成的字符串,每台风机对应一个字节,风机编号依次从左向右排列,如 01101 代表开 2、3、5 号风机)	FanEmployed
实际所开风机	C	50		实际所开风机(由 0、1 组成的字符串,每台风机对应一个字节,风机编号依次从左向右排列,如 01101 代表 2、3、5 号风机正在运行)	FanUsing
通风目的	C	4		通风目的(降温、降水、调质)	Vintend
通风方式	C	4			Vstyle
粮食温度	N	4	C	当前粮食温度	GrainTemperature
目标粮食温度	N	4	C	目标粮食温度	AGrainTemperature
目标粮食水分	N	4	%	目标粮食水分	AGrainWater
停止通风责任人	C	20		停止(暂停)通风责任人	StopPerson
停止通风原因	C	50		停止(暂停)通风原因	StopReason

A.4　粮仓检测点排序方法

A.4.1　平房仓检测点排序方法

A.4.1.1　平房仓检测点排序方法

规定以 X 轴代表仓房的长度方向,Y 轴代表仓房的宽度方向,Z 轴代表仓房的高度方向(自上向下)。排序方法是:东南角最上层点为第一个检测点,采用先高度方向(Z 轴)、再宽度方向(Y 轴)、最后长度方向(X 轴)的顺序(如图 A.1 所示,原点为东南角)。

若用 Q 表示一个检测点,则点 Q(x,y,z)的含义是:长度方向上第 x 列检测点、宽度方向上第 y 行检测点的第 z 个检测点。如 Q(0,0,0)为第一个检测点,Q(0,0,1)为第二个检测点,依此类推。

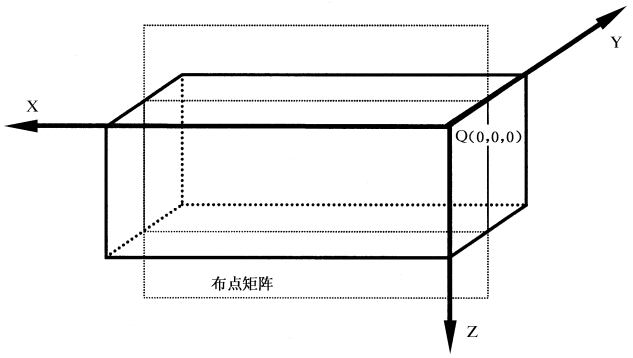


图 A.1　平房仓检测点排序方法及坐标

A.4.1.2 平房仓东南角的确定方法

按“东优先”的原则，从仓房方位俯视图确定的东南角如图 A.2 所示。

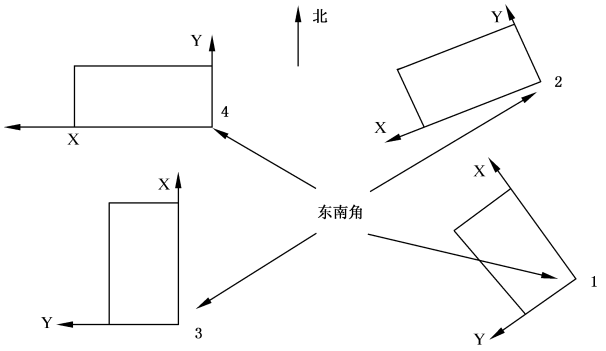


图 A.2 平房仓东南角的确定方法

A.4.2 筒仓检测点排序方法

规定 R 轴代表筒仓的半径方向(指向北方)，Z 轴代表筒仓的高度方向(自上向下)，θ 代表圆弧方向上检测点的排序号(自 R 轴开始，俯视逆时针方向)。排序方法是：最里圈正北方向最上层点为第一个检测点，采用先高度方向(Z 轴)、再圆弧方向(θ 角度)、最后是半径方向(R 轴)的顺序(见图 A.3)。

若用 Q 表示一个检测点，则点 Q(r,θ,z)的含义是：第 r 圈电缆上、从北方向逆时针数的第 θ 根电缆的第 z 个检测点。如检测点 Q(0,0,0)表示第一个检测点，Q(0,0,1)为第二个检测点，依此类推。

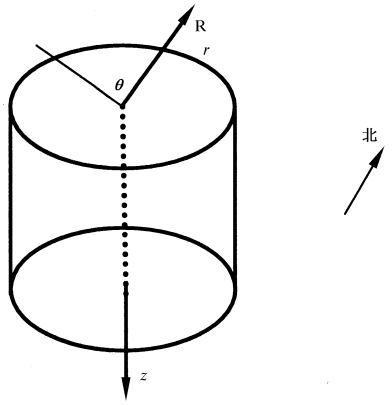


图 A.3 筒仓检测点排序方法及坐标

附　录　B
（规范性附录）
筒仓测温电缆的拉力

B.1　范围

本附录规定了筒仓测温电缆拉力的计算公式和计算方法。

B.2　计算公式和主要粮食物理特性参数

B.2.1　计算公式

$$T = \frac{2\pi d \rho \mu_1}{\mu}(s\gamma - P_v) \qquad \cdots\cdots (B.1)$$

$$P_v = \frac{\gamma \rho}{\mu}(1 - e^{-\mu k s/\rho}) \qquad \cdots\cdots (B.2)$$

$$k = \mathrm{tg}^2(45° - \frac{\phi}{2}) = \frac{1 - \sin\phi}{1 + \sin\phi} \qquad \cdots\cdots (B.3)$$

$$\rho = \frac{a_0 b_0}{2(a_0 + b_0)} \qquad \cdots\cdots (B.4)$$

式中：

T——粮食对电缆的摩擦荷载标准值，单位为千牛顿(kN)；

d——电缆直径，单位为米(m)；

ρ——筒仓截面水力半径，单位为米(m)。

μ_1——粮食对电缆的摩擦系数；

μ——粮食对仓壁的摩擦系数；

s——当为水平时，为从仓顶面算起到计算截面处的深度；当仓顶粮面为斜坡时，为从仓顶粮食锥体重心算起到计算截面处的深度，单位为米(m)；

γ——粮食重力密度，单位为千牛顿每立方米(kN/m^3)；

P_v——深度 s 的水平面上的静态垂直侧压力标准值，单位为千牛顿每平方米(kN/m^2)；

e——自然对数的底数；

k——粮食侧压力系数；

ϕ——粮食的内摩擦角，可取等于休止角，单位为度，(°)；

a_0——矩形仓的短边净长，单位为米(m)；

b_0——矩形仓的长边净长，单位为米(m)。

B.2.2　主要粮食物理特性参数

表 B.1 主要粮食物理特性参数

物料名称	重力密度 γ kN/m³	内摩擦角 ϕ (°)	摩擦系数 μ	
			对混凝土板	对钢板
稻谷	6.0	35	0.50	0.35
大米	8.5	30	0.42	0.3
玉米	7.8	28	0.42	0.32
小麦	8.0	25	0.4	0.3
大豆	7.5	25	0.4	0.3
大麦	6.5	27	0.4	0.4
面粉	6.5	40	0.3	0.3
麸皮	4.0	40	0.3	0.3
葵花子	5.5	30	0.4	0.3

B.3 计算方法

B.3.1 静态垂直侧压力标准值

对于深仓，粮食在静态下的垂直压力标准值(P_v)按杨森公式(B.2)计算。

B.3.2 粮食侧压力系数

粮食的侧压力系数按公式(B.3)计算。

B.3.3 筒仓截面水力半径

B.3.3.1 对于筒仓 $\rho=d_n/4$，对于正方形筒仓 $\rho=a_0/4$。

B.3.3.2 对于正多边形筒仓 $\rho=d_n/4$，d_n 为正多边形内切圆直径。

B.3.3.3 对于短边净长为 a_0，长边净长为 b_0 的矩形仓截面水力半径按公式(B.4)计算。

B.3.4 电缆的拉力

B.3.4.1 当电缆截面为圆形，且全长截面无变化时，应根据测温电缆的特性参数、筒仓直径、装粮高度和储藏粮食品种的物理特性参数，按公式(B.1)分别计算其摩擦荷载标准值，该标准值的最大值即为该仓测温电缆承受的拉力值。

B.3.4.2 粮食物理特性参数 γ、ϕ、μ 等宜通过试验分析确定，当无试验资料时也可以按表 B.1 取用。

B.3.4.3 当测温电缆直径 d 为 12 mm，粮食对电缆的摩擦系数 μ_1 等同于粮食对仓壁的摩擦系数 μ，且取摩擦系数为对混凝土板的参数时，筒仓测温电缆承受的拉力数据及曲线图参见附录 C。

附　录　C
（资料性附录）
筒仓测温电缆承受的拉力数据及曲线图

C.1　范围

本附录给出了筒仓测温电缆的拉力与筒仓直径、主要储藏粮食品种和装粮高度的关系。

C.2　电缆拉力数据表

根据附录B设定的条件，储藏粮食品种为玉米、小麦、大豆、稻谷的筒仓测温电缆承受的拉力数据，分别参见表C.1、表C.2、表C.3、表C.4。

表 C.1　测温电缆承受的拉力（玉米）数据表

筒仓直径 m	装粮高度/m及测温电缆承受的拉力/kN								
	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	3.27	6.88	10.68	14.74	18.95	23.25	27.60	31.97	36.36
8	3.85	7.68	12.23	17.24	22.55	28.06	33.69	39.41	45.19
10	4.04	8.24	13.35	19.11	25.33	31.87	38.65	45.59	52.65
12	4.18	8.65	14.20	20.55	27.52	34.94	42.71	50.74	58.96
18	4.43	9.41	15.81	23.39	31.95	41.31	51.34	61.92	72.95
22	4.53	9.72	16.48	24.59	33.85	44.11	55.22	67.05	79.51
25	4.59	9.88	16.85	25.27	34.96	45.75	57.52	70.12	83.46
27	4.62	9.98	17.06	25.65	35.58	46.69	58.83	71.88	85.74
30	4.65	10.10	17.33	26.15	36.39	47.90	60.54	74.19	88.75
35	4.70	10.25	17.68	26.80	37.47	49.53	62.86	77.34	92.86

表 C.2　测温电缆承受的拉力（小麦）数据表

筒仓直径 m	装粮高度/m及测温电缆承受的拉力/kN								
	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	3.52	6.86	10.69	14.81	19.10	23.49	27.93	32.41	36.90
8	3.80	7.63	12.19	17.25	22.62	28.22	33.96	39.80	45.70
10	3.99	8.16	13.27	19.05	25.32	31.94	38.81	45.87	53.06
12	4.12	8.55	14.08	20.44	27.44	34.92	42.77	50.91	59.26
18	4.36	9.27	15.61	23.15	31.68	41.04	51.10	61.73	72.85
22	4.45	9.55	16.24	24.28	33.49	43.71	54.81	66.66	79.16
25	4.50	9.71	16.59	24.92	34.54	45.28	57.00	69.59	82.95
27	4.53	9.80	16.79	25.29	35.13	46.16	58.25	71.28	85.13
30	4.56	9.91	17.04	25.75	35.89	47.31	59.88	73.47	88.00
35	4.61	10.06	17.37	26.37	36.91	48.85	62.07	76.46	91.91

表 C.3 测温电缆承受的拉力(大豆)数据表

筒仓直径 m	装粮高度/m 及测温电缆承受的拉力/kN								
	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	3.30	6.43	10.02	13.89	17.91	22.02	26.19	30.38	34.60
8	3.56	7.15	11.43	16.17	21.21	26.46	31.84	37.31	42.84
10	3.74	7.65	12.44	17.86	23.74	29.94	36.39	43.00	49.75
12	3.86	8.02	13.20	19.16	25.72	32.74	40.10	47.72	55.55
18	4.08	8.69	14.64	21.70	29.70	38.48	47.90	57.87	68.30
22	4.17	8.96	15.22	22.76	31.40	40.98	51.38	62.49	74.21
25	4.22	9.11	15.55	23.37	32.38	42.45	53.44	65.24	77.76
27	4.24	9.19	15.74	23.71	32.93	43.28	54.61	66.82	79.81
30	4.28	9.29	15.97	24.14	33.65	44.35	56.13	68.88	82.50
35	4.32	9.43	16.28	24.72	34.60	45.80	58.19	71.68	86.17

表 C.4 测温电缆承受的拉力(稻谷)数据表

筒仓直径 m	装粮高度/m 及测温电缆承受的拉力/kN								
	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	2.32	4.60	7.29	10.24	13.34	16.55	19.83	23.15	26.49
8	2.48	5.05	8.19	11.72	15.54	19.56	23.72	27.99	32.33
10	2.58	5.35	8.81	12.79	17.17	21.85	26.76	31.84	37.06
12	2.65	5.57	9.27	13.60	18.42	23.64	29.17	34.96	40.94
18	2.78	5.97	10.13	15.13	20.86	27.21	34.09	41.44	49.18
22	2.83	6.12	10.47	15.76	21.88	28.73	36.23	44.30	52.88
25	2.86	6.21	10.67	16.12	22.46	29.61	37.47	45.98	55.07
27	2.87	6.25	10.77	16.32	22.79	30.10	38.18	46.94	56.32
30	2.89	6.31	10.91	16.57	23.21	30.74	39.09	48.18	57.95
35	2.91	6.39	11.09	16.91	23.77	31.59	40.31	49.85	60.15

C.3 电缆拉力曲线图

C.3.1 同一储藏粮食品种的筒仓测温电缆拉力与筒仓直径和装粮高度的关系曲线图,参见图 C.1、图 C.2、图 C.3、图 C.4。

C.3.2 同一直径的筒仓测温电缆的拉力与储藏粮食品种和装粮高度的关系曲线图,参见图 C.5、图 C.6、图 C.7、图 C.8、图 C.9、图 C.10、图 C.11、图 C.12、图 C.13、图 C.14。

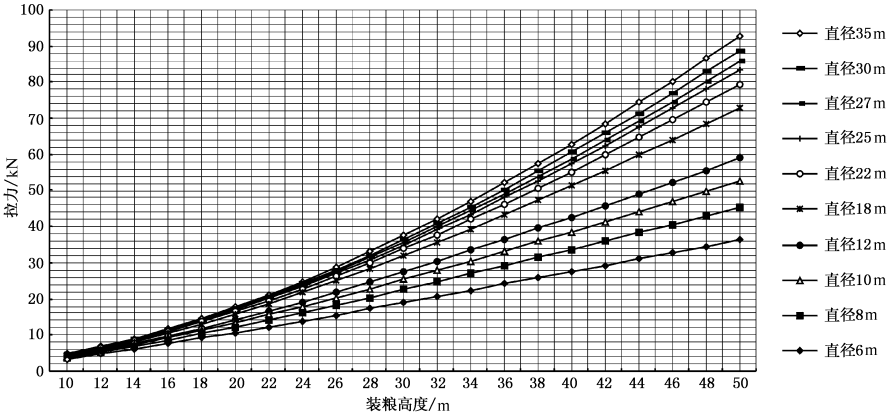


图 C.1　测温电缆(玉米)拉力曲线图

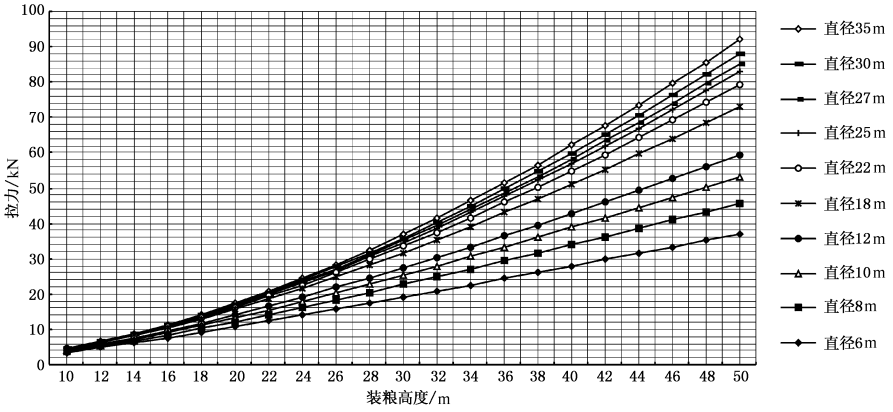


图 C.2　测温电缆(小麦)拉力曲线图

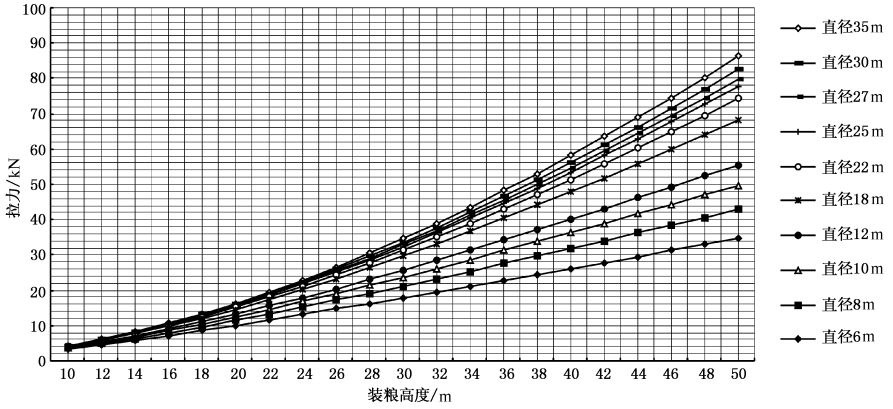


图 C.3　测温电缆(大豆)拉力曲线图

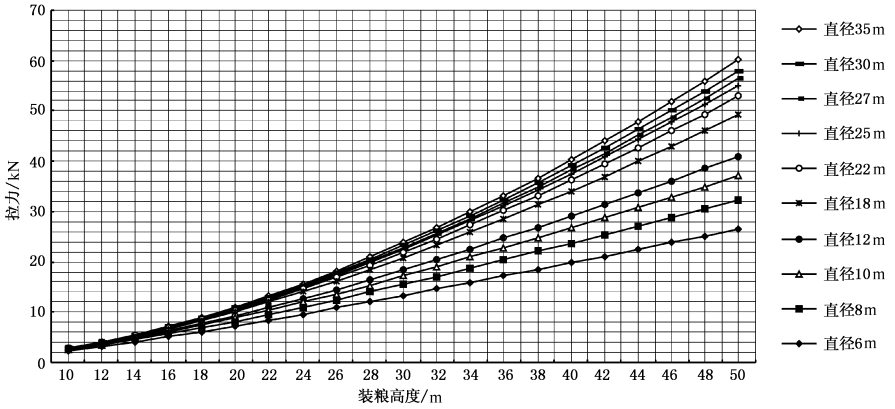


图 C.4　测温电缆(稻谷)拉力曲线图

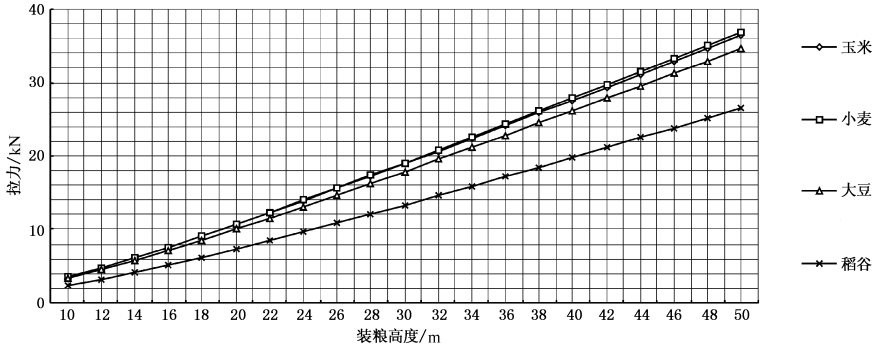


图 C.5　直径 6 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

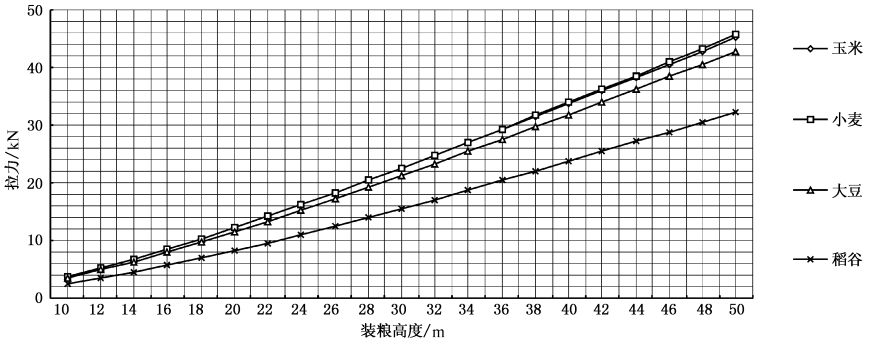


图 C.6　直径 8 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

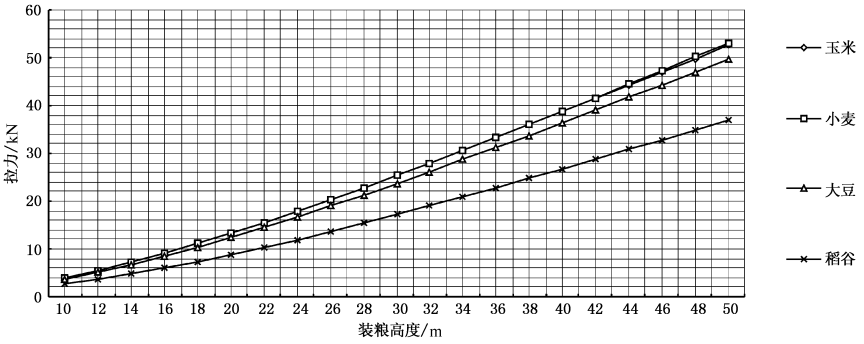


图 C.7　直径 10 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

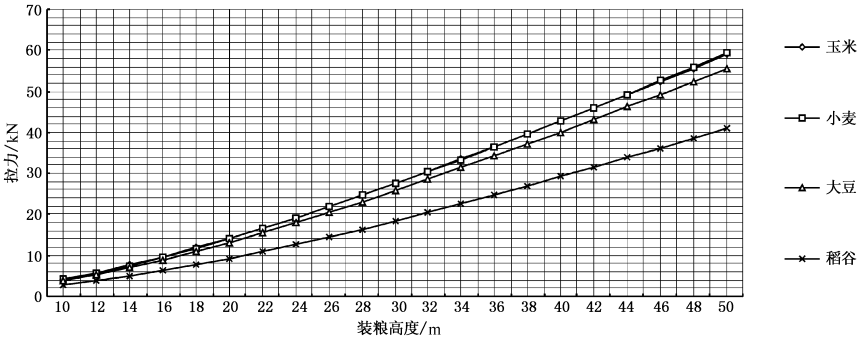


图 C.8　直径 12 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

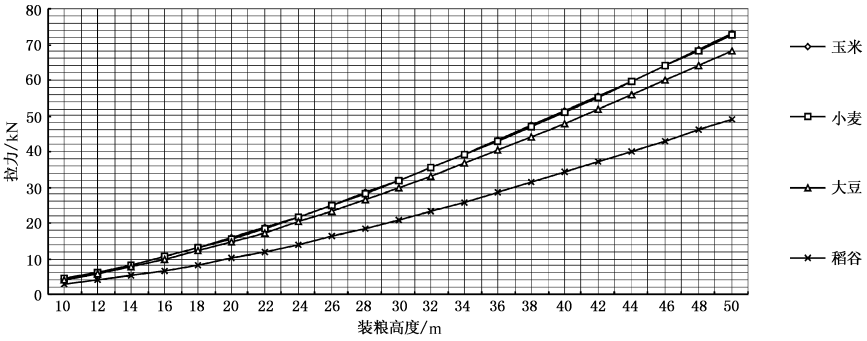


图 C.9　直径 18 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

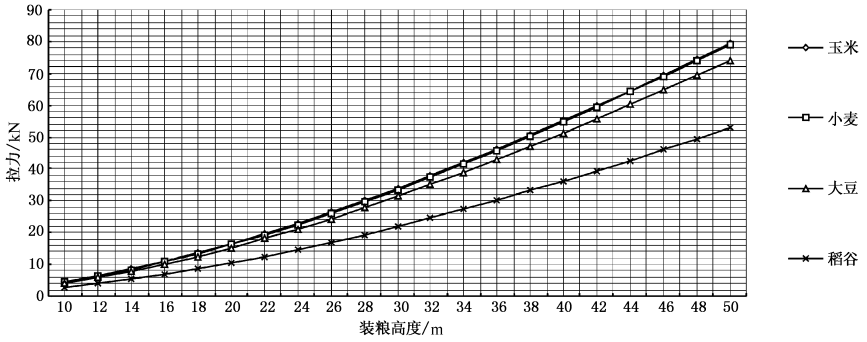


图 C.10　直径 22 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

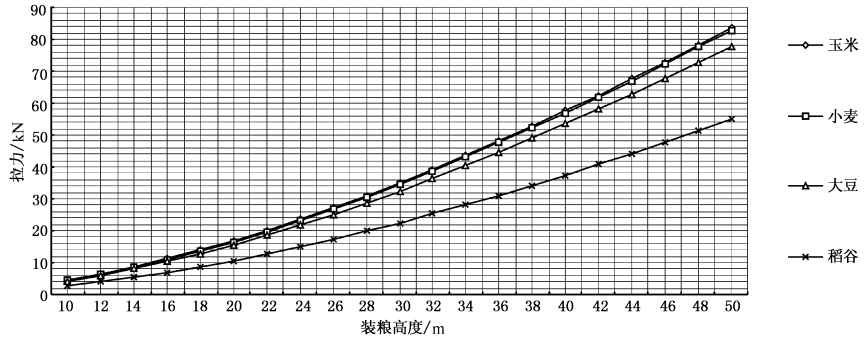


图 C.11　直径 25 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

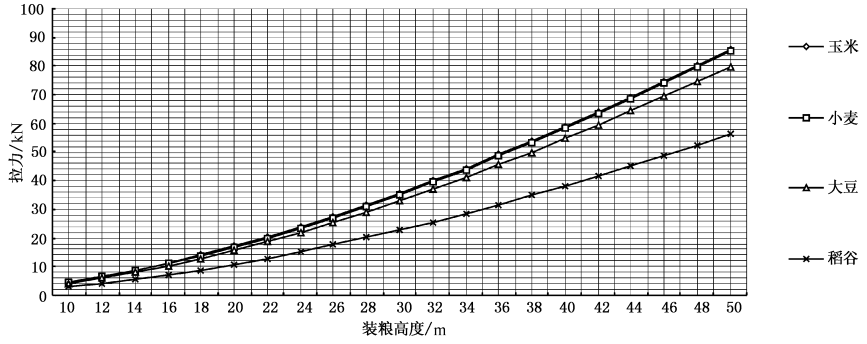


图 C.12　直径 27 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

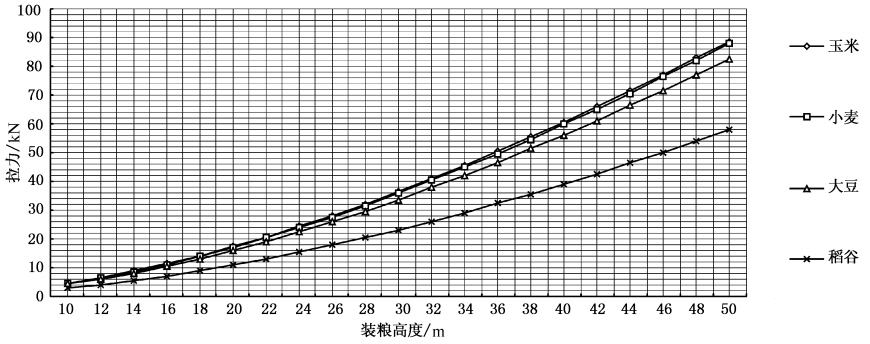


图 C.13　直径 30 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

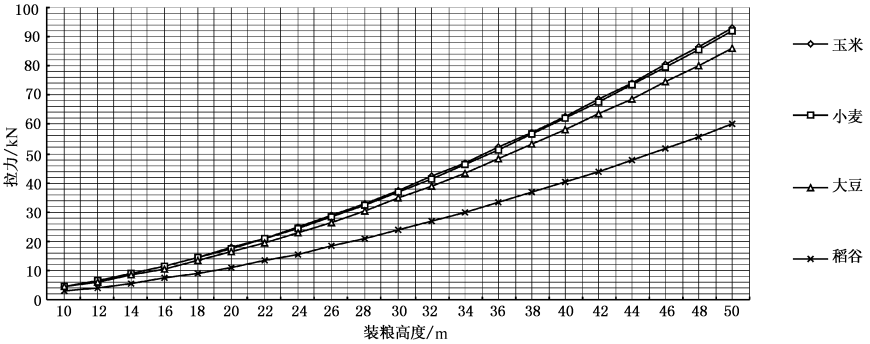


图 C.14　直径 35 m 筒仓的测温电缆拉力曲线图

前　　言

本标准是在原国家粮食储备局1999年发布的《谷物冷却机低温储粮技术规程(试行)》基础上制定的。

本标准自发布之日起,代替原国家粮食储备局1999年发布的《谷物冷却机低温储粮技术规程(试行)》。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D是规范性附录,附录E是资料性附录。

本标准由国家粮食局提出并归口。

本标准负责起草单位:国家粮食局粮食行政管理司;参加起草单位:国家粮食局科学研究院、中国粮油学会、云南省粮食科学研究所、辽宁省粮食科学研究所、郑州工程学院、南京经济学院。

本标准主要起草人:郝伟、胡光、章其兴、李福君、杨浩然、崔国华、王若兰、武守真。

谷物冷却机低温储粮技术规程

1 范围

本标准规定了谷物冷却机低温储粮技术应用原理与功能、配置要求、应用条件、作业管理，以及对操作人员的要求。

本标准适用于配有机械通风系统的浅圆仓、房式仓、立筒仓等仓型中散装储存的各类原粮、油料及非粉类成品粮和半成品粮的冷却通风储藏。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JB/T 8889 谷物冷却机

LS/T 1202 储粮机械通风技术规程

LS/T 1203 粮情测控系统

国家粮食局、国家质量技术监督局国粮发[2000]143号《粮油储存品质判定规则》(2000)

国家粮食储备局国粮仓储[1999]289号《浅圆仓储藏粮食技术规程(试行)》(1999)

国家粮食储备局国粮仓储[1999]288号《高大房式仓储藏粮食技术规程(试行)》(1999)

中华人民共和国商业部(92)商储(粮)字第211号《国家粮油仓库仓储设施管理试行办法》(1992)

中华人民共和国商业部(87)商储(粮)字第7号《粮油储藏技术规范(试行)》(1987)

3 应用原理与功能

3.1 应用原理

外界空气经过谷物冷却机降温处理后，得到一定温度、湿度的空气，在穿过粮堆时与粮食进行热湿交换，使仓内粮食温度降到低温状态，并能一定程度地控制仓内粮食水分，从而达到安全储粮的目的。谷物冷却机低温储粮技术一般不受自然气候条件限制，凡具备机械通风系统的仓房均可应用。

3.2 功能

谷物冷却机低温储粮技术主要用于降低粮食温度，在降温的同时可以保持和适量调整粮食水分，具有保持水分冷却通风、降低水分冷却通风和调质冷却通风三种功能。

3.2.1 保持水分冷却通风

通过合理调控送入仓内冷却空气的温度和湿度，降低储粮温度，保持粮食水分。

保持水分冷却通风用于降低粮食温度，防止粮食发热和预防虫、霉危害，保持粮食品质；处理发热粮食和高温粮食；平衡粮食的温度、湿度，防止水分转移及结露。

3.2.2 降低水分冷却通风

将送入仓内冷却空气的相对湿度调节到低于被冷却粮食水分的平衡相对湿度，在降低粮温的同时，可使粮食水分适量降低。用于降低粮食温度和水分，实现安全储粮。

3.2.3 调质冷却通风

调高送入仓内冷却空气的相对湿度，对水分过低的粮食，在降低粮温的同时，可使粮食水分适量增

加。用于储粮出仓前调整粮食水分，改善粮食加工品质。

4 应用条件

4.1 粮仓的风网系统应符合 LS/T 1202 的要求。
4.2 粮情检测系统应符合 LS/T 1203 的规定。
4.3 供电系统应符合有关电气安装规范，并能满足谷物冷却机的动力负荷要求。
4.4 仓房应具备隔热、密闭、防潮性能。
4.5 应配备能准确迅速检测粮食水分及风管内空气温度、湿度的检测设备。

5 谷物冷却机的基本构造与分类

5.1 基本构造

谷物冷却机是一种可移动的制冷控湿通风机组，由制冷系统、温度湿度调控系统和送风系统组成。主要部件有通风机、空气过滤器、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、后加热装置、控制装置和可移动机架等。

5.2 分类

谷物冷却机分为前置式和后置式两种型式。前置式谷物冷却机是指通风机设置在蒸发器之前；后置式谷物冷却机是指通风机设置在蒸发器之后。谷物冷却机按制冷量划分为大中小三种规格。制冷量 80 kW以上的为大型机；50 kW～80 kW 的为中型机；50 kW 以下的为小型机。

6 谷物冷却机的配置要求

根据使用单位年冷却通风作业量和初冷与复冷作业完成时间要求，按照仓型、储粮数量和气候条件等合理选择配置谷物冷却机机型、规格和数量。所配置谷物冷却机的风压、风量及制冷量应能满足冷却粮食的要求。

7 作业管理

谷物冷却机低温储粮作业管理包括冷却通风前的准备、设备操作与管理、冷却通风过程中的检测项目和要求、检测粮食温度与水分的间隔时间和结束冷却通风的条件、冷却通风的作业要求以及冷却通风结束后的管理。

7.1 冷却通风前的准备

7.1.1 根据仓房类型、风网布置、设备条件、粮食种类、粮堆体积、冷却作业目的等确定谷物冷却机在仓房的布置方式及使用数量。

7.1.2 测定通风前仓内温度、湿度、粮温、粮食水分及大气温度和相对湿度。根据粮情、仓房条件和低温储粮要求，确定粮食冷却目标及通入仓内冷风的温度和湿度。冷风温度一般比目标温度低 1℃～3℃；冷风湿度应按粮食不同功能冷却通风的要求确定。冷风相对湿度的设定及计算方法见附录 A。

7.1.3 谷物冷却机宜平稳摆放在背阴处平整坚实的地面上，避免设备运行时产生异常振动；避免整机特别是电控柜受阳光直接照射。

设备移动时应避免剧烈颠簸，车辆牵引速度不应超过 6 km/h。

设备电缆不允许碾压，也不宜在地面上拖拽，避免造成事故。

7.1.4 检查设备各连接部位有无松动和损坏，制冷剂有无泄露，液位是否符合运行要求；检查进风口过滤网、冷凝器散热片是否清洁畅通等。

7.1.5 未安装进风口过滤器的设备不允许运行；不允许在设备上清洗进风口过滤器；清理冷凝器时要避免散热翅片变形；用水冲洗设备时，要严防电器接线处及控制系统着水，以免造成电器短路；不允许攀拉摇动设备上的各条管路，特别是设备上的毛细管。

7.1.6 检查电源电压，其范围应在(380±38) V 之内。

检查谷物冷却机接入电源的相位。如果相位错误，应在连接谷物冷却机电源的开关箱内调换相位。严禁改动谷物冷却机内部的电源接线。每次连接电源都应检查相位。

7.1.7 谷物冷却机应按仓房风网设置与进风口联接，可采用一机一口或一机多口。用送风管连接谷物冷却机出风口与仓房进风口并确保接口及风管不漏风。如果采用硬风管连接，其质量(重量)不能由设备的出风口承载。在仓房多个进风口之间安装的连接风管应配有空气分配装置。为避免风管的冷量损失，应尽可能缩短风管长度。接风管和空气分配装置上必要时包敷保温材料。

7.1.8 在仓房进风口的连接风管上应开设有冷空气温度、湿度检查孔。在仓内空气分配器上方应布置若干粮食水分检测的固定取样点。

7.1.9 根据谷物冷却机通风风量和环境风向等有选择地、适量地打开仓房排气窗口，以便仓内热空气能顺畅排出。

7.1.10 谷物冷却机配备有 U 型测压管时，U 型测压管内应注入清水到规定位置。

7.2 设备操作与管理

7.2.1 按照设备使用要求，预热谷物冷却机的制冷压缩机。

7.2.2 根据 7.1.2 确定的参数，设定谷物冷却机出风温度和湿度等参数。

谷物冷却机出风温度的设置不宜低于 10 ℃。过低的温度设置不能使冷却速度加快，反而造成运行成本的提高。

7.2.3 不允许向仓内送入高于粮食温度的空气，以防粮食结露引起霉变。当采用不同温度分阶段冷却通风时，不允许后阶段通风温度高于前阶段。

7.2.4 准备工作及设备预热完成后，启动谷物冷却机进入运行状态。

7.2.5 谷物冷却机启动后约 30 min 达到稳定状态，在此期间应注意观察谷物冷却机的运行情况。设备启动后，应保持运行 15 min 后方可停机。停机再启动的时间间隔不应少于 10 min。

7.2.6 由于仓内粮食温度、水分的变化不尽相同，应及时调整设备出风温度、湿度参数。

7.2.7 当气温较低粮温较高时，冷却通风初期可能会造成仓房顶部或墙壁甚至粮堆表层结露，应继续低温通风并且加强仓房顶部的空气流通，直到结露消失。

7.2.8 谷物冷却机运行中要对制冷剂流动情况、冷凝水排放、电源电压和设备电流、出风温度和湿度、风压和过滤网及仓房排气窗口的开启等情况进行检查，发现问题及时处理。

7.2.9 设备报警或自动停机时，应按设备提示查清原因，排除故障，重新启动；通风作业时，当设备出现出风温度、湿度或压力异常、电机温度过高、设备振动剧烈、制冷剂泄露等故障时应立即停机检修；不允许在设备运行状态下进行维修。

7.2.10 谷物冷却机不允许串联使用。

7.2.11 当仓内空气的焓值低于外界空气的焓值时，房式仓可以采用以降低能耗为目的的循环风粮食冷却作业。从附录 E 的表 E.1 可以查得不同温度、湿度空气的焓值。

7.3 冷却通风过程中的检测项目和要求

7.3.1 冷却通风过程中至少每 2 h 检测一次入仓冷空气的温度、湿度。如发现与设定温度的差值大于 1 ℃或与设定湿度的差值大于 6 %，应检查谷物冷却机的自控调节情况及环境温度、湿度变化情况。对于不能及时纠正过大偏差而设备又不能自动停机的，应人为调整或停机检查原因。

7.3.2 为了解粮堆通风均匀情况，必要时可对粮堆表观风速进行测量。

7.3.3 应按《粮油储藏技术规范(试行)》规定定时对粮食温度、水分进行检测。在特殊部位，如粮温和水分最高和最低处、通风死角区、杂质聚集区和通风管道附近等应适当增加检测点。

7.4 检测粮食温度、水分的间隔时间和结束冷却通风的条件

7.4.1 保持水分冷却通风

7.4.1.1 每 6 h～12 h 测定一次温度；在通风开始、中期和结束后检测水分。粮情变化较快时可适当增

加检测次数。在分阶段冷却时，每个阶段通风结束后，应按照有关规定分层设点全面检测粮食水分。

7.4.1.2 当平均粮温降到预定值，冷却界面已移出粮堆上层(距粮堆表面大约深 30 cm 处的粮温不应高于预定值 3 ℃)，粮堆高度方向温度梯度≤1 ℃/m 粮层厚度 时，即可结束冷却通风。

7.4.2 降低水分冷却通风

7.4.2.1 每 6 h～12 h 测定一次温度；每 12 h 分层定点检测一次水分。

7.4.2.2 当储粮平均温度和水分达到预定值、粮堆高度方向温度梯度≤1 ℃/m 粮层厚度、粮堆高度方向水分梯度≤0.5 %/m 粮层厚度 时，即可结束降水冷却通风。同时按照有关规定分层设点全面检测粮食水分。

7.4.3 调质冷却通风

7.4.3.1 调质冷却通风的增水量不应超过低温安全储粮水分的范围，并应在粮食加工前进行。

7.4.3.2 每 12 h 至少测定一次粮温；根据调质冷却通风要求，每隔 8 h 分层定点检测一次水分。在采用分阶段控湿冷却时，每个阶段通风结束后对粮食水分进行一次分层定点检测。

7.4.3.3 当储粮平均温度和水分达到预定值(不得超过低温安全储粮水分值)，粮堆高度方向温度梯度≤1 ℃/m 粮层厚度、粮堆高度方向水分梯度≤0.5 %/m 粮层厚度时，即可结束调质冷却通风。同时按照有关规定分层设点全面检测粮食水分。

7.5 冷却通风的作业要求

7.5.1 需要低温储藏的粮食，粮食入仓后应尽快完成初冷作业。安全水分粮初冷作业宜将粮温降低到 12 ℃～15 ℃，半安全水分粮应将粮温降低到 10 ℃～12 ℃。在粮温回升到 17 ℃～20 ℃时宜进行复冷作业。

7.5.2 冷却通风作业应尽量在高温天气到来之前完成。高温季节确需进行冷却通风作业时，应尽量选择夜间或其他有利的气候条件进行。

7.5.3 对发热或水分偏高粮食，或粮堆温度梯度、水分梯度较大时，应及时进行冷却通风降温或平衡温度处理。

7.5.4 由于条件限制不能一次性完成整仓冷却时，可采用分区段冷却通风降温作业。

7.5.5 在低温季节，应首先利用自然低温条件进行机械通风降温。通风条件应符合 LS/T 1202 的有关规定。

7.5.6 低温储粮的温度和安全水分具有相对性。冷却通风作业应本着安全、经济、有效的原则，根据当地的气候条件、仓房和粮食状况具体实施。

7.6 冷却通风结束后的管理

7.6.1 冷却通风结束后，应立即拆除风管，关闭仓房进风口、窗门、排气口，并及时做好防潮、隔热和密闭处理。

7.6.2 粮面宜加盖塑料薄膜，有条件时宜加盖隔热材料。隔热材料应对粮食无污染，同时具有良好的阻热性、阻燃性及经济性。

7.6.3 当设备使用完毕后，应按使用说明书要求进行维护保养、妥善保管。

7.6.4 按附录 B 和附录 C 的方法评估本次冷却通风作业的单位能耗和成本，按附录 D 的表 D.1 的格式填写作业记录卡。

8 对操作管理人员的要求

8.1 应具有储粮冷却通风专业知识、机械制冷知识和机电设备操作使用、维护保养技能，并经过培训考核合格后，方可上岗。

8.2 在设备使用前，应阅读使用说明书，了解谷物冷却机工作的基本原理和结构，掌握操作方法，能够处理谷物冷却机工作过程中发生的一般问题。能够按照设备的使用和操作要求进行冷却通风作业。

附　录　A
（规范性附录）
谷物冷却机出风口冷却空气相对湿度的设定方法

谷物冷却机出风口冷却空气的相对湿度控制是通过设定后加热程序实现的。对于有前温和后温设定的谷物冷却机，其出风相对湿度设定方法如下：

A.1　计算出风口相对湿度

根据被冷却粮食的水分或冷却通风后要达到的粮食水分，按粮食水分与相对湿度相平衡的原理，计算出所需要的出风口冷却空气的相对湿度（$RH_{后}$）。

A.2　计算前温

前温计算公式如下：

$$T_{前} = T_{后} - T_{升} \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

式中：

$T_{前}$——表示前温，即通过谷物冷却机蒸发器后的冷却空气温度，单位为摄氏度（℃）；

$T_{后}$——表示后温，即通过后加热装置后的谷物冷却机出风口冷却空气温度，单位为摄氏度（℃）；

$T_{升}$——表示后加热装置加热温升值，单位为摄氏度（℃）。

根据冷却空气每被加热升温 1℃，相对湿度降低约 5%左右的规律，$T_{升}$ 计算公式如下：

$$T_{升} = \frac{RH_{前} - RH_{后}}{5\%} \qquad \cdots\cdots(A.2)$$

式中：

$RH_{前}$——表示通过蒸发器后的冷却空气相对湿度，一般在 95 %左右；

$RH_{后}$——表示计算出的出风口冷却空气相对湿度。

对于风机后置式谷物冷却机，$T_{升}$ 还包括风机升温因素，一般升温值在 1℃～3 ℃。

A.3　根据计算值和谷物冷却机的操作说明书设定前温和后温

A.4　前温的微调修正

根据实测谷物冷却机出风口的冷却空气温度和相对湿度，再微调前温，使之达到预定数值。

说明：对有自动计算和设定 $T_{升}$ $RH_{后}$ 功能的设备，可省略上述 A.2 和 A.3 两步，直接按设备操作说明书设定 $T_{升}$ 和 $RH_{后}$。

附　录　B
（规范性附录）
冷却通风的单位能耗评估方法

B.1　冷却通风的单位能耗评估方法

冷却通风的单位能耗评估方法可按式(B.1)计算：

$$E = \frac{W}{(T_1 - T_2)G} \qquad \cdots\cdots(B.1)$$

式中：

E——谷物冷却机降低粮温的单位能耗，单位为千瓦小时每摄氏度吨[kW·h/(℃·t)]；

W——冷却通风降温累计耗电量，单位为千瓦小时(kW·h)；

T_1——冷却通风前平均粮温，单位为摄氏度(℃)；

T_2——冷却通风结束后 24 h 的平均粮温，单位为摄氏度(℃)；

G——被冷却通风的粮食质量，单位为吨(t)。

B.2　冷却通风降温单位能耗

B.2.1　立筒仓冷却通风：$E \leqslant 0.30$ kW·h/(℃·t)。

B.2.2　浅圆仓冷却通风：$E \leqslant 0.55$ kW·h/(℃·t)。

B.2.3　高大房式仓冷却通风：$E \leqslant 0.50$ kW·h/(℃·t)。

B.2.4　其他房式仓冷却通风：$E \leqslant 0.80$ kW·h/(℃·t)。

附　录　C
（规范性附录）
降低粮食温度的单位成本计算方法

降低粮食温度的单位成本按式(C.1)计算：

$$Y = \frac{(W_1 + W_2 + \cdots + W_n) \times d}{G} \qquad \cdots\cdots(C.1)$$

式中：

Y——年吨粮食低温冷却费用，单位为元每吨(￥/t)；

W_1、W_2、…W_n——一年内第一次、第二次……第 n 次冷却通风耗电量，单位为千瓦小时(kW·h)；

d——用电单价，单位为元每千瓦小时[￥/(kW·h)]；

G——被冷却通风粮食的质量，单位为吨(t)。

计算结果是一年内谷物冷却机低温通风每吨粮食的电耗费用若干元。

附　录　E
（资料性附录）
不同温度、不同湿度空气的焓值表

空气焓值表的使用示例：

谷物冷却机进行粮食通风降温时，由仓房排气窗口测得排出空气的温度为 26℃，相对湿度为 55%。由表中可查出仓房排出空气的焓值为 56.26 kJ/kg。当大气温度为 25℃，相对湿度为 80%。由表中可查出大气的焓值为 66.25 kJ/kg。虽然仓房排出空气的温度高于大气温度，但是由于仓内排出空气的相对湿度较低，所以其焓值低于大气的焓值。这时即可采用循环风（即回风）作业。

示例中的温度、湿度数据在表中用加深的字符标出；焓值数据用带方框并加深的字符标出。

LS/T 1204—2002

LS/T 1204—2002